

分类号 S816.7
I C S 65.120

学校代码 10129
学 号 20012017

内蒙古农业大学

硕士学位论文

肉鸡中草药饲料添加剂的研制及其促生长机理的研究
**Study on the Preparation of Chinese Herb Additives and
Their Growth-Stimulating Mechanism in Broiler Chickens**

申 请 人：李笑春

学科门类：农学

学科专业：动物营养与饲料科学

研究方向：动物营养与免疫

指导教师：赵志恭 教授

敖长金 教授

论文提交日期：二〇〇四年五月

摘 要

本论文针对目前抗生素等化学合成药物给人类身体健康、生态环境和我国畜牧业经济发展带来的严重负面影响,从我国的实际出发,利用我国中草药历史悠久、资源丰富、功能全面、毒副作用小、无残留的优势,以抗菌消炎、理气消食、益脾健胃、增强免疫为组方原则,研制了三种中草药饲料添加剂,在肉仔鸡日粮中分别以 0.07%、0.09%、0.12%水平添加,并设一个对照组和两个抗生素组(加利健、杆菌肽锌)为对比,从中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能、血液指标、营养物质的利用、肠道菌群数量等方面的影响来探讨其应用效果与作用机理,筛选出添加效果好的方剂。研究结果表明:

- 1、肉仔鸡 0~3 周方 I 0.09%添加组具有良好的促生长作用,3~6 周方III0.12%添加组具有良好的促生长效果,从全期来看,方III0.12%添加组的防病促生长效果最佳,与抗生素组无显著差异($P>0.05$)。
- 2、0~3 周三种中草药方对血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 没有显著影响($P>0.05$)。3~6 周免疫球蛋白 IgA 除方 I 0.09%添加组、方 II 0.09%添加组与对照组和抗生素组差异显著外($P<0.05$),其它各组与对照组差异都不显著($P>0.05$),IgM 方 I 0.12%添加组最高,与对照组差异不显著($P>0.05$),与杆菌肽锌组差异显著($P<0.05$)。
- 3、中草药组除 21 日龄方III0.12%添加组对 T_4 的影响显著外($P<0.05$),前后期对血清 T_3 、 T_4 、GH 水平影响均不显著($P>0.05$),其中 GH 的含量与生长速度呈相反趋势。
- 4、中草药组对 TP 含量前后期均有提高的作用,前期方 I 0.09%添加组与对照组差异显著($P<0.05$),后期各组间差异均不显著($P>0.05$)。
- 5、0~3 周三种中草药方对日粮代谢能、干物质和粗蛋白的代谢率均没有显著影响($P>0.05$),其中方III0.12%添加组代谢能、干物质代谢率最好,方 I 0.09%添加组粗蛋白代谢率最高;3~6 周方III0.12%添加组代谢能、干物质和粗蛋白代谢率最好,其中代谢能、干物质代谢率与对照组差异显著($P<0.05$),粗蛋白代谢率没有显著影响($P>0.05$)。
- 6、三种中草药方对盲肠内大肠杆菌有一定的抑制作用,对乳酸杆菌有一定的增殖作用,但效果不显著($P>0.05$)。
- 7、通过第二批肉鸡饲养试验,证实本试验研制的中草药添加剂具有良好的稳定性,方 I 0.09%添加量与方III0.12%添加量组合后取得了更好的促生长效果。

关键词：肉鸡；中草药；添加剂；生长；机理

Study on the Preparation of Chinese Herb Additives and Their Growth-Stimulating Mechanism in Broiler Chickens

Abstract

As antibiotic and other chemically synthesized drugs are being used excessively, with serious negative effects on human and animal health, ecology and environment protection, and on the development of Animal Husbandry in China, new medicine with none or less of these disadvantages is expected.

Chinese Herb enjoys the reputation of long history as a kind of excellent medicine, with the advantages of abundant natural sources, overall functions, less poisonous or negative effects, none-residue in animal body etc. Based on the principles of diminishing inflammation, stimulating digestion, and increasing immunology function, 3 kinds of Chinese Herb Additives(CHAs) were prepared as Prescription I, II and III, with 3 levels (0.07%, 0.09% and 0.12% in diet) in each prescription. At the same time, a control group and 2 antibiotic groups were used as comparison.

Experiments were conducted to study the effects of CHAs on broiler chickens' performance, blood indices, bacteria population in digestive tract, the efficiency of additives, and the possible mechanism of above-mentioned effects. The result shows as follows:

P I (0.09%)additive has satisfactory growth-stimulating function at 0-3 week, while P III(0.12%)has better growth-stimulating effect at 3-6 week. P III(0.12%)has the best effect on growth-stimulating and disease control at 0-6 week, which has no significantly differences with that of antibiotic group($P>0.05$).

CHAs have no apparent effect on IgA, IgG and IgM concentrations in serum of broiler's at 0-3 week ($P>0.05$). IgA concentration is significantly higher in both P I (0.09%) and in P II (0.09%) additive than control group and 2 antibiotic groups($P<0.05$), while other additives have no differences compared with that of control group. IgM concentration is highest when P I (0.12%) is added,which has no difference compared with control group ($P>0.05$), but is significantly higher one of antibiotic groups($P<0.05$).

CHAs have no apparent effect on broiler chickens' serum T_3 , T_4 and GH concentrations at 21d and 42d, except that P III(0.12%)significantly affects T_4 concentration at 21d($P<0.05$). In addition, the GH concentration has opposite tendency with growth rate when added CHAs.

CHAs increase TP concentration during 0-3 week and 3-6 week; P I (0.09%)

significantly increases TP concentration ($P<0.05$) at 0-3 week, while all the CHAs groups have no apparently differences ($P>0.05$) at 3-6 week, compared with that of control group.

CHAs do not apparently change the metabolizable energy, metabolic rates of DM and CP at 0-3 week ($P>0.05$). The metabolizable energy and the metabolic rate of DM are best when PIII(0.12%) is added in the diet during this stage. While the metabolic rate of CP is the highest when P I (0.09%) is added at 0-3 week.

The metabolizable energy, the metabolic rates of DM and CP are the highest when PIII (0.12%) is added in the diet at 3-6 week. During this stage, The metabolizable energy, the metabolic rate of DM are significantly different compared with that of control group ($P<0.05$), while that of CP is insignificantly different from control group ($P>0.05$), when P III (0.12%) is added in the diet.

CHAs have inhibition effect on *E coli*. to some degree, and have growth-stimulating effect on *lactobacillus*, but are insignificant ($P>0.05$).

CHAs have good stability, as verified by feeding experiment of the 2nd batch. The combination of P I (0.09%) and PIII(0.12%) have better growth-stimulating effect on broiler chickens.

Key words: *Broiler chickens; Chinese Herb Additives; Additive; Growth; Mechanism*

Directed by: Prof. ZHAO Zhigong; AO Changjin

Applicant for Master degree: LI Xiaochun (Animal Nutrition and Feed Science)

(College of Animal Science and Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Huhhot 010018, China)

目 录

摘要

Abstract

第一部分 文献综述.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 我国中草药饲料添加剂开发应用的历史.....	1
1.3 国外中草药的发展概况.....	2
1.4 中草药饲料添加剂的特点.....	3
1.5 中草药饲料添加剂的有效成分.....	6
1.6 中草药饲料添加剂的分类.....	6
1.7 中草药饲料添加剂的抗菌机理.....	7
1.8 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用.....	9
1.9 目前存在问题及未来发展趋势.....	10
1.10 论文总体研究思路.....	10
第二部分 试验研究.....	12
试验一 肉鸡中草药饲料添加剂的提取工艺.....	12
1.1 引言.....	12
1.2 材料与方法.....	12
1.3 工艺流程.....	12
1.3.1 方 I 的提取工艺及产品制备流程.....	12
1.3.2 方 II 的提取工艺及产品制备流程.....	13
1.3.3 方 III 的提取工艺及产品制备流程.....	13
试验二 中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能及血液指标的影响.....	16
2.1 引言.....	16
2.2 材料与方法.....	16
2.3 结果与讨论.....	18
2.3.1 中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响.....	18
2.3.2 中草药饲料添加剂对肉鸡血液指标的影响.....	23
2.4 小结.....	28
试验三 中草药饲料添加剂对肉鸡日粮营养物质代谢率的影响.....	30
3.1 引言.....	30
3.2 材料与方法.....	30

3.3 结果与讨论.....	30
3.4 小结.....	32
试验四 中草药复方的体外抑菌作用.....	33
4.1 引言.....	33
4.2 材料与方法.....	33
4.3 结果与讨论.....	34
4.4 小结.....	36
试验五 中草药饲料添加剂对肉鸡肠道主要菌群的影响.....	37
5.1 引言.....	37
5.2 材料与方法.....	37
5.3 结果与讨论.....	38
5.4 小结.....	41
试验六 中草药饲料添加剂的验证试验.....	43
6.1 引言.....	43
6.2 材料与方法.....	43
6.3 结果与讨论.....	43
6.4 小结.....	47
第三部分 论文总体讨论与结论.....	48
致 谢.....	52
参考文献.....	53
作者简介.....	57

第一部分 文献综述

1.1 研究背景

抗生素作为饲料添加剂在饲料工业中的应用已有几十年的历史，曾对畜牧业的发展起到了积极的推动作用^[1]，尤其是在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了不可磨灭的作用，使畜禽的数量与畜产品的产量得到了很大的提高，获得较为可观的经济效益^[2]。但随着抗生素的长期使用导致了动物体及环境中的病原微生物耐药性越来越强，对畜禽的抗病促生长效果逐渐降低，人们不得不频繁更换抗生素种类或加大用量，这种情况的恶性循环，使畜禽产品中药物残留量不断增加，严重侵害了人类的身体健康。现代医学研究表明，动物性食品中的抗生素残留有可能导致人体 DNA 结构发生突变，从而造成“致残”、“致畸”、“致癌”的严重后果^[3]，因此，许多国家采取立法的手段禁止滥用抗生素。如德国从 1999 年下半年禁止在饲料中添加所有抗生素；欧盟委员会立法从 1999 年 7 月 1 日起禁止在饲料中添加杆菌肽锌、螺旋霉素、维吉尼亚霉素、泰乐菌素 4 种抗生素；美国 FDA 已从农业生产用途中取消青霉素、四环素、红霉素、林可霉素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素的使用^[4]。目前，我国已加入 WTO，这意味着我国畜产品出口将会增加，但畜产品中的药物残留问题严重影响了我国畜产品的出口创汇，为此，我国也建立健全饲料法律法规，禁止滥用抗生素。抗生素的禁用，留下了一块开发研究抗生素替代品市场，开发安全有效的绿色饲料添加剂，生产绿色动物食品，已成为国内外的研究开发热点。

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物，其资源丰富、历史悠久，具有与食物同源、同体、同用的特点，兼有营养与药物的双重作用，并以其不易产生耐药性、无残留、毒副作用小、功能全面等优点，引起了畜牧业工作者的极大关注^[5]。因此，中草药饲料添加剂的研制开发，对于发展绿色畜牧业、保证人类的身体健康、促进畜产品的出口创汇，具有重要的经济效益和社会效益。

1.2 我国中草药饲料添加剂开发应用的历史^[6, 7]

天然物中草药是最早被应用的饲料添加剂，中华民族长期以来在与自然和疾病作斗争的过程中积累了许多宝贵的经验，早在两千多年前就有关于用中草药添加于饲料中以促进动物生长、增重和防治疾病的文字记载。如：

(1) 西汉时代刘安所撰《淮南子·万毕术》载有麻盐肥豚法：“取麻子三升捣千余杵，煮为羹，加盐一升着中，和以糠三斛，饲豚，则肥也。”

(2) 东汉时代所出的人畜通用的中草药专著《神农本草经》载有：“梓叶饲猪肥大三倍”“桐花饲猪肥大三倍”等。

(3) 南北朝时代的贾思勰所撰《齐民要术》载：“取麦蘖末三升，和谷饲马”治马中谷证。

(4) 宋代王愈所撰《蕃牧纂验方》中载有四时喂马法：“用贯众、皂角，以上二味入料内，同煮熟喂”。

(5) 明代李时珍在《本草纲目》上载有大量有关知识，如“谷精草，可喂马令肥”、“钩藤，入数寸于小麦中，蒸熟，喂马易肥”、“郁金，马用之，活血而补”、“乌药，猫、犬百病，并可磨服”等等。

(6) 清代赵学敏所撰《串雅》中载有：“鸡瘦，土硫黄研细，拌食，则肥”。张宗法所撰《三农纪》载猪催肥法：“买贯众三斤，苍术四两，芝麻一升，黄豆一斗，炒熟，共末，和槽内糠饲，饮以新汲水。如食不快，萝卜叶食之。”傅述凤所撰《养耕集》载瘦弱牛用方之一：“乌豆炒熟，磨末，入盐，每日拌食”。

目前，我国中草药饲料添加剂应用方面进入新的发展阶段，应用药味达数百种之多，应用范围大为拓宽，除用于马、牛、羊、鸡、猪外，还用于毛皮经济动物、伴侣动物以及蜂、蚕、鱼等，品种类型除促生长、催肥和防治疾病外，还有保健、改善或提高动物产品质量和品质等。同时，产品的科技含量也大大提高，利用现代科学方法对中草药有效成分进行提取，使其向微量化、标准化、稳定化方向发展。

综上所述，中草药作为饲料添加剂在我国已有悠久的历史，几千年来，它为保障人类的健康和养殖业的发展做出了巨大的贡献。

1.3 国外中草药的发展概况^[7, 8]

早在两千多年前，我国的中草药就沿着丝绸之路传至国外，并在历史的国际文化与科技交往中不断发展，因而对世界药学产生了极大的影响。据资料统计，目前世界上已有 124 个国家和地区建立了各类型的中草药机构，中草药已被日本、韩国及东南亚诸国和美国等西方国家广泛应用。尤其是在化学合成药与抗生素等弊端突出的今天，具有高效、无毒或低毒、价廉的中草药，逐渐引起了世界诸多国家的重视，掀起研究开发中草药的新浪潮。如日本在明治维新后，一直有一个强大的“汉药汉方”学派，坚定不移地研究推广中草药，取得了很多成果，对不少中草药的研究非常深入，在人力、物力、财力上投入很大，采用生化、免疫、分子生物学、生物物理学等新知识、应用现代新技术和先进设备，对中医及兽医“症”、“方”、“药”进行探讨，揭示了许多中草药有抗菌、抗炎、镇咳、镇静和类固醇激素样作用，以及多糖具免疫作用等等，尤其是组合用作饲料添加剂饲喂鸡、猪、鱼与其它动物效果突出。如大蒜中提取有效成分可用作畜禽增重剂，甘草所含黄酮类化合物有 27 种之多，具有类似可的松作用。前苏联从二十世纪 50 年代起就加紧研究中草药，并用电脑分析中国传统中草药方剂，得出中草药无毒副作用的结论。还通过试验研究提出“适应原”学说，并取得将中草药作饲料添加剂用于养猪可增重 25%—30%，用于养鸡可提高产蛋率 20.4% 等等成果。美国以中药甘草为突破口，探索了中药对病毒的作用机理与效果；

根据天然中草药常山、青蒿、茯苓的作用,生产出常山酮、青蒿素驱虫药、茯苓多糖抗肿瘤药物等。新加坡早在 1926 年就创建了首家规模较大的中药制药厂。菲律宾在 1929 年成立了“中华药学会”。马来西亚有两千多家中药商经销中药。加拿大、德国、法国、韩国等许多国家,近年来对中草药及其作饲料添加剂的研究越来越重视和深入,各国不仅对中草药防治疾病的评价很高,并且一致认为中草药在饲料添加剂上的应用潜力很大。

1.4 中草药饲料添加剂的特点

中草药饲料添加剂是指以中国对天然物中草药的物性(阴阳、寒凉、温热)、物味(酸、苦、甘、辛、咸)和物间关系的传统理论为主导,辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然饲料添加剂。它的最突出的优点是以提高动物生产和饲料利用率为目标,而以确保人体健康为最终目的的具有中国特色的纯天然物饲料添加剂^[6]。具体有以下特点:

1.4.1 天然、毒副作用小

中草药取自动物、植物、矿物及其产品,所含成分均为生物有机物,并保持各种成分结构的自然状态和生物活性。同时,它们又经过人和动物体的长期实践筛选保留了对人和动物有益无害和最易被接受的外源精华物质。即使是用于预防治病的有毒中草药,亦经自然炮制和科学配伍,使毒性减弱或消除^[9]。

1.4.2 多功能性

中草药为复杂的有机物,其组成成分有数十种,甚至上百种,其本身的多成分和合理组合,形成了整体协调统一的、独特的多能性。

1.4.2.1 营养作用

中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质微量元素等营养成分,因而对动物体具有一定的营养作用^[9]。据分析报道,桐叶含粗蛋白 19.33%,粗脂肪 5.82%,粗纤维 11.11%,氨基酸总量达 9%以上(袁福汉等,1986)^[10];党参茎叶含有 18 种氨基酸,含量为 5.17%;山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸,较多的维生素和微量元素,维生素 C 和糖含量特别高,所含能量与蛋白质和小麦麸相当(吴金山,2000)^[11];杜仲叶粉含 17 种氨基酸,总氨基酸含量为 4355mg/kg,总糖为 38.41%,微量元素锰、铁、锌、铜的含量分别为 376.3mg/kg、136.5mg/kg、124.7mg/kg、27.71mg/kg,另外杜仲叶粉中还存在大量的维生素 C 和维生素 B₁以及较多的高级不饱和脂肪酸;陈宝江等(2000)对松针粉分析测定发现,松针粉含粗蛋白 8.96%,粗脂

肪 11.1%，粗纤维 27.1%，无氮浸出物 41.5%，灰分 3.43%，维生素 A 含量为 950-2203mg/kg，还含有丰富的维生素 C、维生素 E 和硒元素^[12]。

1.4.2.2 增强免疫作用

许多中草药能增强动物机体的免疫功能及抗病力。中草药对免疫器官的发育、白细胞及单核-巨嗜细胞系统、细胞免疫、体液免疫、细胞因子的产生等方面均有促进作用，并由此提高机体的非特异性免疫力^[13]。中草药中的主要活性成分—多糖、甙类、生物碱、挥发油类、蒽类和有机酸类等，它们起着调节动物机体免疫功能的作用。据莱阳农学院试验，选用黄芪、苦参、艾叶、建曲组成的“黄芪苦参散”饲喂雏鸡，在日粮中按 1%添加，结果试验组免疫器官（脾脏、胸腺、腔上囊）重量比对照组提高 27.99%，差异极显著，血清球蛋白含量试验组比对照组提高 13%左右，增重试验组比对照组提高 13.5%，差异显著^[14]。松针粉添加在雏鸡饲料中，可提高雏鸡红细胞数量和血红蛋白含量，增强机体输送氧气和养分能力，促进雏鸡生长，可提高雏鸡白细胞数量，新城疫抗体水平，全面提高雏鸡免疫功能，提高抗病、抗逆能力和成活率^[12]。叶均安等（1998）^[15]试验结果得出，中草药活性物质组血清球蛋白含量显著高于抗生素组（ $P<0.01$ ），但法氏囊重量指数显著低于抗生素组。法氏囊为鸡的重要免疫器官，随着鸡体成熟而不断退化直至消失，而球蛋白是动物体最重要的体液免疫因子，添加活性物质后出现的法氏囊退化，球蛋白增加，可能标志着肉鸡免疫机能得到了加强，肉鸡得以健康生长。

1.4.2.3 激素样作用

中草药本身不是激素，但可起到与激素相似的作用，并有减轻或防止、消除外源激素的毒副作用，而被认为胜似激素的激素样作用物。如当归、甘草、香附、补骨脂、蛇床子等具有雌激素样作用；淫羊藿、人参等具有雄激素样作用；细辛、五味子、高良姜等具有肾上腺素样作用；水牛角、穿心莲等具有促肾上腺皮质激素样作用；酸枣仁、枸杞子、大蒜等具有胆碱样作用^[16]。

1.4.2.4 维生素样作用

某些中草药本身不含某一维生素成分，而却能起到某一种维生素的功能作用。如小茴香有维生素 A 样作用；当归、川芎、续断等具有维生素 E 样作用^[16]。

1.4.2.5 抗应激和“适应原”样作用

应激反应是指动物机体对激原的非特异防御应答的生理反应。通过对天然物中草药的研究发现，一些中草药能增强机体对物理的、化学的和生物的各种有害刺激的防

御能力,使紊乱的机能恢复正常。如党参、刺五加等可使小动物抗高温和低温能力明显提高;生脉散能提高动物耐受能力,延长存活时间,使缺氧动物心肌 RNA 含量明显增加;刺五加、人参、延胡索等有提高机体防御抵抗力和调节缓和应激原的作用;黄芪、党参等可提高机体调节功能,而且有阻止应激反应警戒期的肾上腺增生、胸腺萎缩以及阻止应激反应的抵抗期、衰竭期出现的异常变化,起到抗应激的作用^[13]。刘风华等(1999)^[16]报道,使用中草药饲料添加剂后,蛋鸡的热应激反应程度减小,并且不同配方的中草药复方效果不同;房忠文等(2003)^[17]选用香薷、藿香、黄芪、青蒿、麦芽、神曲、石膏、泽泻、甘草等组成抗应激剂饲喂肉鸡,结果表明,试验组鸡抗热应激的自身调节能力明显好于对照组,抗热应激剂能显著提高鸡的采食量、饲料转化率和生长速度。“适应原”样作用是指能使机体在恶劣环境中的生理功能得到调节,并使之朝着有利方向进行和增强适应能力的作用。如刺五加、人参等本身就含有“适应原”样物质;黄芪、党参等均有“适应原”样作用^[6]。

1.4.2.6 双向(相)调节作用

双向(相)调节作用是指同一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)均行调整的作用,即处亢进时可调节降至正常,使处抑制时调至兴奋,直至正常平衡态。如生地、玄参、麦冬等既可使异常高 DNA 合成亢进态(肝、脾)降至正常,又可使 DNA 合成低抑态调至兴奋,恢复至正常合成代谢;当归既可使子宫兴奋性降低,又可使抑制态的子宫兴奋^[6]。

1.4.2.7 抗微生物作用

人们长期大量的试验研究表明,许多中草药具有抑菌抗菌作用,有的还具有抗病毒的作用。曾莹(1992)^[18]报道,辣椒的体外试验对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草芽孢杆菌以及黑曲霉、青霉表现出较强的抗菌效力。黄连、黄柏中含有小蘖碱,对多种革兰氏阳性菌和阴性菌都有显著的抑菌效果,尤其对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌作用为强。体外试验表明,黄芩、黄连、板蓝根、金银花有抗病毒的作用,黄连、白头翁有抗阿米巴原虫的作用^[13]。郑明学等(1999)^[19]用复方中药制剂泻利康(主要有干姜、苍术、黄柏、白头翁等 30 味中药组成)对鸡白痢进行防治试验,结果表明,泻利康对鸡白痢具有明显的防治作用,预防保护率为 96.7%,对沙门氏杆菌有明显的抑杀作用。杜爱芳等(1998)^[20]报道,在艾维因肉仔鸡日粮中添加 0.1%的中草药复方制剂,并与添加马杜霉素(5mg/kg)的试验组比较,结果表明,长期添加比短期添加具有更好的抗球虫效果,从药效判定标准看,该添加剂有中等抗球虫效果。

1.4.2.8 复合作用

中华民族在与自然作斗争中,总结了两种以上的中草药相配用的作用规律,在药物配伍上讲究四气五味、升降浮沉和七情、十八反、十九畏等规律,多味复合后,取长补短互相协同,作用大大加强。如麻黄本身具发汗解表、宣肺平喘和利尿消肿之功,其与桂枝相配后,则发汗解表功能突出,这就是相配后的复合作用^[6]。

1.4.3 无抗药性

抗药性是指微生物和寄生虫经与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,致使疗效降低或无效。目前所用的抗生素和化学合成药物均有引起产生抗药性的弊端,天然物中草药以其独特的抗微生物和寄生虫的作用机理,不致使产生抗药性,可长期添加使用^[9]。

1.5 中草药饲料添加剂的有效成分^[6, 21]

中草药所含有的化学成分十分复杂,一般将所含有的成分在医疗上有特殊作用的称为有效成分,在医疗上没有任何作用的成分称为无效成分。有效成分主要有生物碱、甙类、鞣类、树脂类、挥发油、有机酸、糖、蛋白质、氨基酸以及油脂、蜡、天然色素、矿物质元素和维生素等。但有效成分与无效成分的划分是相对的,随着科技的发展和人们认识水平的提高,过去认为是无效成分而被忽略的化学物质,现在人们逐渐认识到它们的药理作用。如中草药中含有的多糖成分,其中香菇多糖和猪苓多糖等多糖物质已广泛应用于肿瘤的辅助治疗上;原来认为无关重要的人参多糖类物质能提高机体的免疫功能,具有扶正固本的强壮作用。反之,原来认为是有效成分的物质也随着对中草药研究的不断深入而加以修正,如麝香的抗炎活性成分,近年来的实验证实是其所含的多肽而不是过去认为的麝香酮,因此,对中草药中有效成分与无效成分的划分不是绝对的,而应以其疗效而定。

1.6 中草药饲料添加剂的分类^[22]

根据中草药的作用和使用目的,将它分为以下类别:

- 1.6.1 免疫增强剂:是指以提高和促进机体非特异性免疫功能为主的增强免疫力和抗病力的天然物中草药饲料添加剂,如菜豆、水牛角、甜瓜蒂、刺五加、商陆、羊角等。
- 1.6.2 抗应激剂:是指具有缓解和防治应激综合症的中草药饲料添加剂,如刺五加、人参、延胡索等。
- 1.6.3 激素样作用剂:是指具有激素相似作用和用于调节动物体内激素紊乱、增进生理或生产性能的中草药饲料添加剂,如甘草、石蒜、肉桂、何首乌、穿山龙等。
- 1.6.4 增食剂:是指具有改善饲料适口性,增进食欲和提高饲料消化利用率的中草药饲料添加剂,如甜叶菊、马齿苋、松针、山楂等。

- 1.6.5 催肥剂：是指具有促进动物生长、增重肥育的中草药饲料添加剂，如钩吻、山楂等。
- 1.6.6 促生殖剂：是指具有促进动物卵子生成和排出、提高繁殖力和产蛋率的中草药饲料添加剂，如石斛、淫羊藿、水牛角、羊洪膻、沙苑蒺藜等。
- 1.6.7 改进产品质量剂：是指具有改进及提高动物产品（肉、蛋、乳）质量、品味和色泽的中草药饲料添加剂。
- 1.6.8 抗微生物剂：是指具有杀灭或抑制动物体内病原微生物和增进机体健康的中草药饲料添加剂，如金银花、连翘、蒲公英、败酱草、大蒜等。
- 1.6.9 驱虫剂：是指具有增强机体抗寄生虫侵害能力和驱除动物体内寄生虫的中草药饲料添加剂，如南瓜子、石榴皮、使君子、青蒿等。
- 1.6.10 饲料保藏剂：是指具有确保饲料保藏不变质和延长保藏期的中草药饲料添加剂，如白鲜皮、花椒、土槿皮、红辣椒、儿茶等。
- 1.6.11 催乳剂：是指具有促进乳腺发育和乳汁合成分泌，增加产奶量的中草药饲料添加剂，如马鞭草、鸡血藤、通草、王不留行、四叶参等。
- 1.6.12 疾病防治剂：是指具有防治疾病、恢复健康作用的中草药饲料添加剂。

1.7 中草药饲料添加剂的抗菌机理^[23、24]

中草药的抑菌机理不同于抗生素。抗生素的作用机理早已阐明，主要是干扰病原微生物的代谢过程，影响其结构与功能，如阻碍细胞壁的形成，影响胞浆膜的通透性及核酸、蛋白质的合成等环节，从而抑制或杀灭细菌。但中草药的抑菌机理目前尚未完全明了，许多药理学家对不少中草药进行了体外抑菌试验，虽然发现了许多中草药确有明显的抑菌作用，但试验多数是用单味药的提纯部分或单一成分进行的，而未经提纯的生药其体外抑菌浓度太高，在体内根本无法达到。如金银花在试管内抑制金黄色葡萄球菌的浓度为 1:1~1:100，以 1:100 这个浓度计算，一个体重 100kg 的猪，要使其体内达到这一浓度就得一次服用 1kg 以上的金银花，当然，这是无法做到的，而常用的抗菌药青霉素 G 的试管抑菌浓度为 1:4200，只要注射少量就能在体内达到有效的抑菌浓度，可见这两种药物在体内的作用是大相径庭的。又如早在二十世纪 70 年代就有人报道黄酮类在体外有抑菌作用，但用于兽医临床效果不佳，而体外测试未表现有抗菌作用的新穿心莲内脂，在兽医临床上用以治疗菌痢效果显著。上述事实说明，中草药的抑菌作用机理不能用一般抗生素的作用原理来解释，有待于进一步的研究和探索。根据现有的研究资料表明，中草药的抗菌作用从以下两方面完成：

1.7.1 通过调整和修复机体功能发挥抗菌作用

按照传统医学理论，中草药饲料添加剂作用的基本原理是“调整阴阳，扶正祛邪”。

实验证明,中草药抗菌的作用机理主要并不在于对病原微生物的直接抑杀作用,而是对机体抗病修复能力的调整,也就是说,中草药抗菌防治疾病的作用,是以调动机体的一切有利因素,调动机体反应性,提高免疫功能和机体的抗病防御机能,从而祛除病邪,康复机体。概括起来有以下几个方面的作用:

1.7.1.1 增强机体器官、组织的屏障防御功能

动物体有抵抗微生物侵袭的屏障防御功能,不少中草药具有增强机体器官、组织的屏障防御功能。如党参、鸡血藤、阿胶、何首乌、蟾酥等可刺激血细胞的生成;何首乌含有卵磷脂成分,可作为神经、脑髓、红细胞的原材料,增强细胞的功能;枸杞有刺激造血的功能;灵芝等有促进脾脏功能;白芍可促进和诱导脾淋巴细胞的增殖等。

1.7.1.2 增强机体的免疫功能

据报导,许多中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油等,均有增强免疫的作用。多糖具有促进胸腺液反应,刺激网状内皮系统,提高机体免疫反应能力;有机酸能增强巨噬细胞的吞噬功能,增强机体的免疫功能;甙类能加强网状内皮系统的吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化等功能。

1.7.1.3 促进诱生干扰素

许多中草药具有诱导细胞产生干扰素而起到抗病毒微生物的作用。如党参、白术、山药、猪苓、伏苓等有诱生 α -干扰素的作用,黄芪有诱生 β -干扰素的作用,黄芩、黄连、生地、金银花、蒲公英等有诱生 γ -干扰素的作用^[25]。

1.7.1.4 抗微生物毒素的作用

菌毒素是细菌毒力的重要组成部分,这是细菌微生物在生命活动过程中产生和随时释放,或死亡后释放能损伤机体的毒性物质。中草药可对菌毒素造成的组织损伤起干扰、保护的作用。吴立夫等(1996)^[26]报道,金银花连翘提取物除具有体外抑菌作用外,还具有抗大肠杆菌热敏肠毒素的作用。黄连素也可抑制由肠毒素引起的肠分泌而被用于治疗细菌性腹泻。解毒活血冲剂及参麦注射液对大肠杆菌类毒素也有一定的对抗作用^[27]。甘草的主要成分甘草甜素及其水解产物甘草次酸对破伤风毒素有明显的体外中和作用^[28]。

1.7.1.5 微生态调节作用

有些扶正固本的中草药如黄芪、党参等除增强机体免疫力外还能促进双歧杆菌、乳酸杆菌的生长,与此同时双歧杆菌、乳酸杆菌也可增强机体免疫力,与扶正固本的

中草药发挥相同作用，二者作用相辅相成。

1.7.1.6 其它作用机制

还有些中草药可以通过其它作用机制达到抗菌作用。例如，桔梗可提高体液中的溶菌酶活性而抗菌；白花蛇草可增强血清杀菌素的作用；枸杞子可提高血清溶菌酶活力；臭牡丹、附子可增加血清补体含量等等。

1.7.2 作用于细菌的结构和代谢

已有资料表明，清热解毒类中草药可以影响细菌的呼吸和代谢，具有直接抑菌或杀菌的作用，如黄连素可与 DNA 形成复合物，从而影响 DNA 的复制，干扰细菌的繁殖；黄柏等能抑制细菌呼吸和抑制细菌 RNA 的合成而抗菌；金银花可直接作用于细菌的细胞壁，抑制细菌细胞壁的合成；大蒜等能使细菌失去半胱氨酸，使细菌不能进行生物氧化作用，同时还可使细菌巯基失活，抑制与细胞生长、繁殖有关的巯基，达到抗菌作用。具有直接抗菌作用的中草药还有连翘、蒲公英、败酱草、牛至、板兰根、牛黄、大蒜、辣椒、艾叶等。

1.8 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用

大量生产实践证明，中草药饲料添加剂可以提高肉鸡的生产性能和饲料利用率。武晋孝等（2000）^[29]用复方中草药 1（由松针粉、山楂、艾叶等组成）和复方中草药 2（由山楂、首乌、神曲、丹参等组成）分别饲喂肉仔鸡，添加量为 1%，结果表明，肉仔鸡全期增重比对照组提高 6.65%和 12.55%，料肉比分别降低了 7.51%和 14.08%。王洪生等（2000）^[30]报道，在肉鸡日粮中添加 0.1%中草药添加剂康泰，肉鸡平均日增重提高 11.3%，料肉比下降 6.1%。方热军等（2000）^[31]研究表明，在地方肉鸡日粮中添加 1%由淮山、黄柏、苍术、红辣椒、大蒜素等制成的复方中草药添加剂，肉鸡日增重比添加抗生素组（喹乙醇+土霉素）提高 22.4%，饲料利用率提高 14.2%，而且日粮干物质消化代谢率提高 2.28%，表观氮存留率提高 6.32%。蔡先安等（1998）研究指出，在艾维茵商品代肉仔鸡日粮中添加 1%复方中草药添加剂（由甘草、白术、苍术、茴香、草豆蔻、麦芽、地榆、藿香、厚朴、丁香、艾叶、甘松等 31 味中草药组成），试验组肉鸡平均日增重比对照组提高 4.24%，料重比降低 5.8%，且经济效益提高 24.6%。王小民等（1998）^[32]报道，在肉鸡日粮中分别添加 1%和 2%的“增重散”（由白术、昆布、白芍、伏神、黄芪、神曲、麦冬、党参、五味子、钩藤、麦芽、山楂、黄精等 25 味中草药配制而成），与对照组相比，试验组肉仔鸡增重分别提高 4.04%和 6.79%，肉仔鸡成活率分别提高 3.7%和 4.6%。满晨等（1997）^[33]在肉仔鸡试用日粮中添加主要由黄柏、板兰根、陈皮、大蒜等 10 味中草药组成的复方中草药添加剂，结果表明，

试验鸡增重比对照组提高 5.14%，耗料比降低 2.35%，成活率提高 1.5%。许会军等(1997)^[34]试验结果表明，在肉仔鸡日粮中添加复方党参散，添加量分别为 0.5%、1%、1.5%和 2%，与对照组相比，试验组肉仔鸡日增重分别提高 20.32%、25.68%、28.29%和 18.79%，料重比分别降低 13.83%、19.27%、18.55%和 13.82%，死亡率分别降低 8%、10%、8%和 6%。

1.9 目前存在问题及未来发展趋势^[2, 9]

目前，中草药饲料添加剂已成为国内外研究的热点，现在对其研究和开发虽已取得了一定进展，且在一定范围内对提高畜禽生产性能和疾病控制等方面取得了较好效果，但还存在许多问题亟待解决，如产品添加量大、有效成分不明、作用机理不清、作用效果不稳定、剂型单一、缺乏毒理安全方面的研究、原料和产品质量控制标准不完备等。这些问题的存在，阻碍了中草药饲料添加剂在生产实践中的广泛推广使用，因此在以后的开发研究中应注重以下几方面：

- 1.9.1 利用现代植物化学和仪器分析手段，对中草药中的有效成分进行提取、分离和鉴定。
- 1.9.2 对中草药有效成分的作用机理进行深入研究，结合现代医药学、营养学和免疫学的方法，从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调控等方面进行探讨，研究其如何调节体内平衡，改善肠道微循环和微生物区系，以及免疫反应和体内其他生理生化反应。
- 1.9.3 加强中草药的配伍及其协同机理的研究。
- 1.9.4 根据动物的生长发育阶段和生产目的，开发生产精专型的中草药饲料添加剂。
- 1.9.5 加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制，进行产品的毒理安全研究等。

中草药作为饲料添加剂用以提高畜禽生产性能及防治疾病，在我国有着悠久的历史，并积累了许多宝贵的经验。但由于没有动物营养、动物生理、生化等一系列现代生命科学研究成果的支持，因而它只是经验性的，我们相信，随着科学的进步，社会的发展，具有中国特色的天然物中草药饲料添加剂，由于它本身的科学内涵和优势而独树一帜，必将为人类及现代畜牧业的发展作出贡献。

1.10 论文总体研究思路

目前对中草药作为畜禽饲料添加剂方面的研究多处在对生产性能指标的研究水平上，而没有从更深层次多方面来探索其作用机理，并且添加多为粗粉，添加剂量大，作用效果不稳定，不符合添加剂高效、微量的要求，为此本试验对中草药中有效成分进行提取，开发研制了三种中草药饲料添加剂，以解决目前中草药添加剂添加量大、药效缓慢的弊端，并通过肉鸡饲养试验从以下几方面研究其促生长机理。

1. 10. 1 中草药对肉鸡免疫机能的影响
1. 10. 2 中草药对肉鸡激素水平的影响
1. 10. 3 中草药对肉鸡营养物质代谢的影响
1. 10. 4 中草药对肉鸡肠道菌群的影响

第二部分 试验研究

试验一 肉鸡中草药饲料添加剂的提取工艺

1.1 引言

目前中草药饲料添加剂多为散剂，其生产工艺落后，品种单调，加工简单粗糙，使用剂量普遍偏大，添加量一般都在 1%~2%，有的高达 5%（如松针粉），不仅浪费药物，而且也影响了饲料的营养配比。在原料来源上，由于受药材的采收季节不同、地区不同，其本身有效成分的含量有较大差异，因而经粗制的中草药饲料添加剂难于进行准确的药效测定和质量控制，致使推广使用中出现偏差，真正科学的、合理的使用法、用量难于掌握。本试验针对目前中草药饲料添加剂存在的问题，利用各种溶剂对其有效成分进行提取，由于除去了许多无用的纤维残渣，因而在很大程度上减少了中草药的添加量并提高了药效，使其符合饲料添加剂微量、高效的要求。

1.2 材料与方法

1.2.1 组方原则

中草药方根据肉鸡新陈代谢旺盛、生长迅速、抗病力弱的生理特点，以抗菌消炎、理气消食、益脾健胃、增强免疫为组方原则配制^[35]。

1.2.2 材料

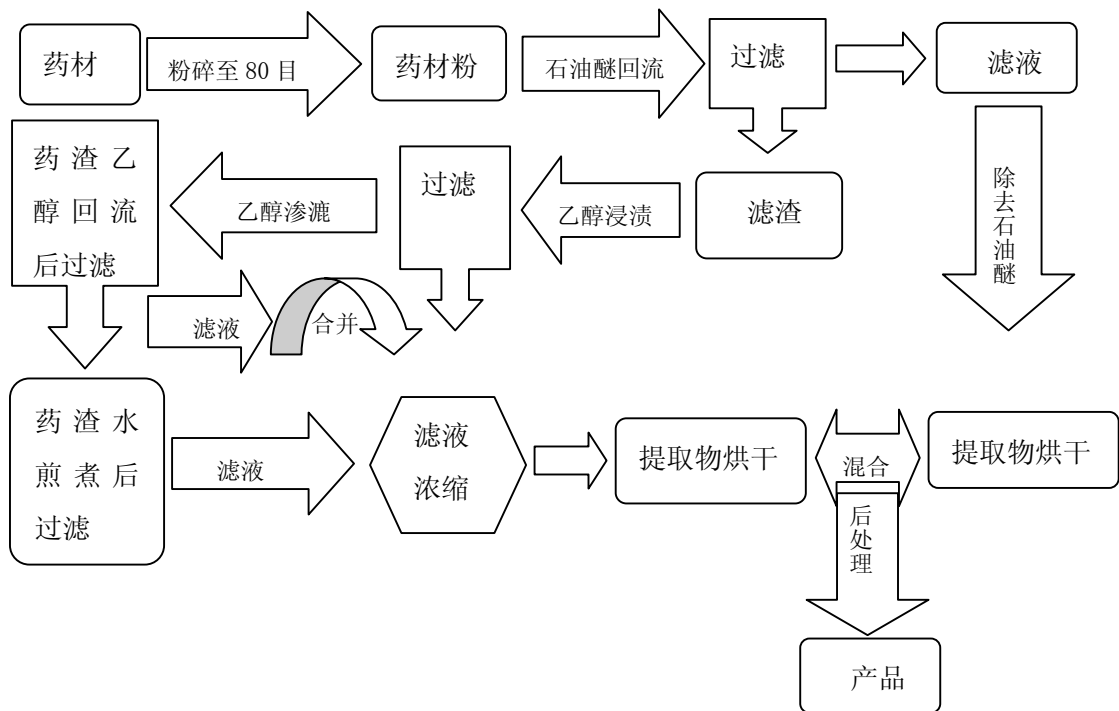
- (1) 方 I：蒲公英、苦参、苍术、干姜、小茴香、肉桂、山药、山楂、麦芽、神曲、陈皮、厚朴、党参、黄芪、当归、川芎、甘草共 17 味中草药。
- (2) 方 II：辣椒、牛至、薄荷、肉桂、山楂、神曲、天冬、黄芪、淫羊藿、甘草共 10 味中草药。
- (3) 方 III：辣椒、牛至、薄荷、肉桂、山楂、神曲、天冬、黄芪、淫羊藿、甘草共 10 味中草药。

1.2.3 方法

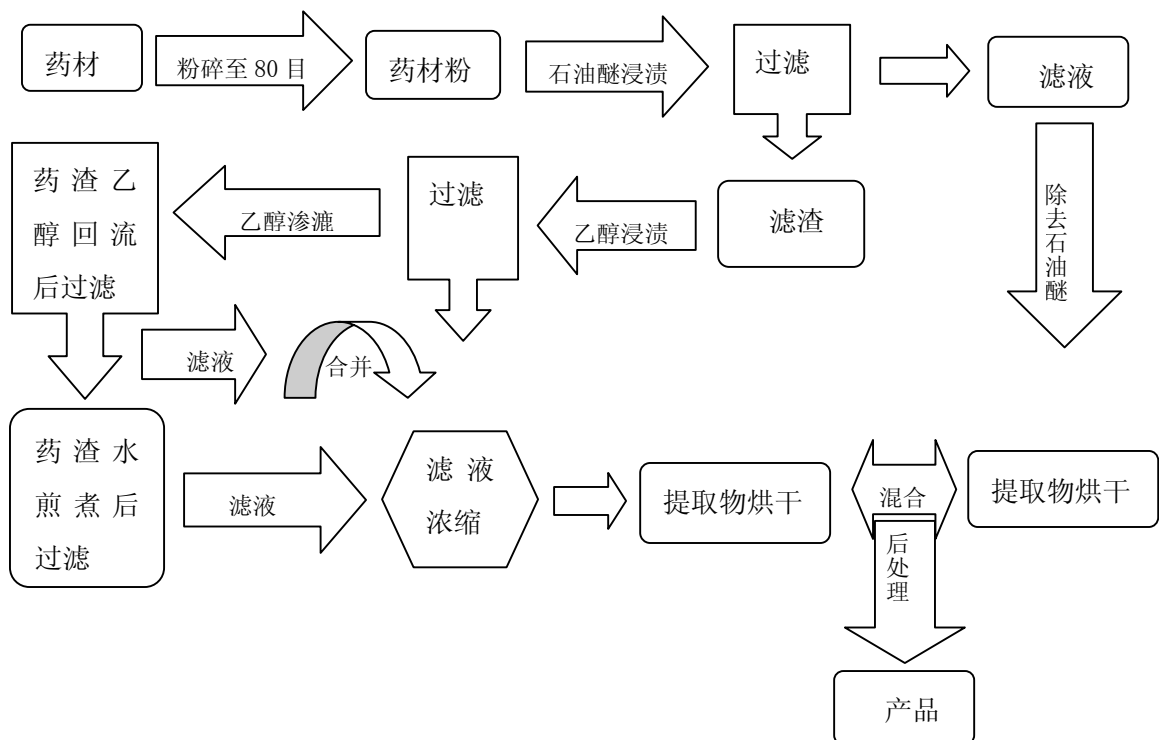
将方 I、方 II 各自的中草药（除神曲外）按配方混合粉碎，过 80 目筛，再利用各种溶剂提取有效成分，为复方提取物。方 III 中各味中草药（除神曲外）的有效成分进行提取后，按一定比例组方，为单方提取物复方。

1.3 工艺流程

1.3.1 方 I 的提取工艺及产品制备流程

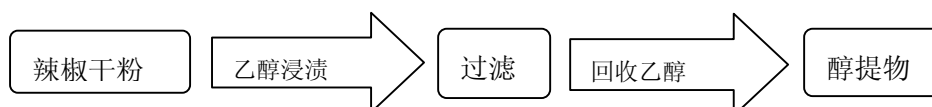


1.3.2 方II的提取工艺及产品制备流程

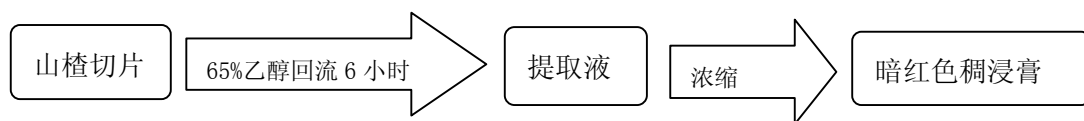


1.3.3 方III的提取工艺及产品制备流程

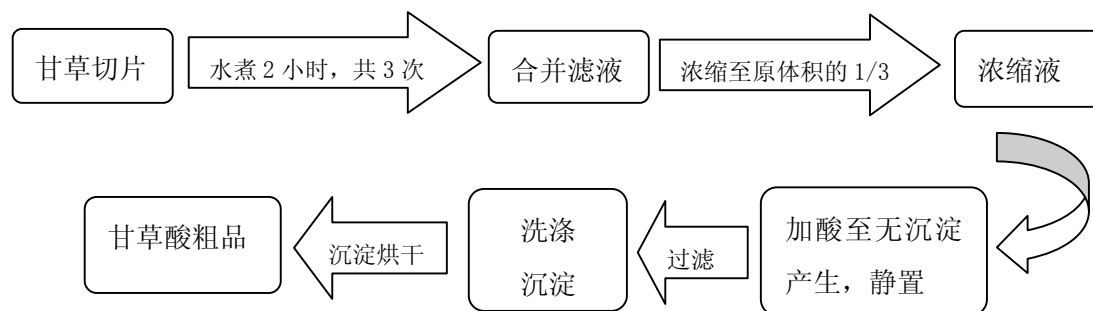
1.3.3.1 辣椒有效成分的提取



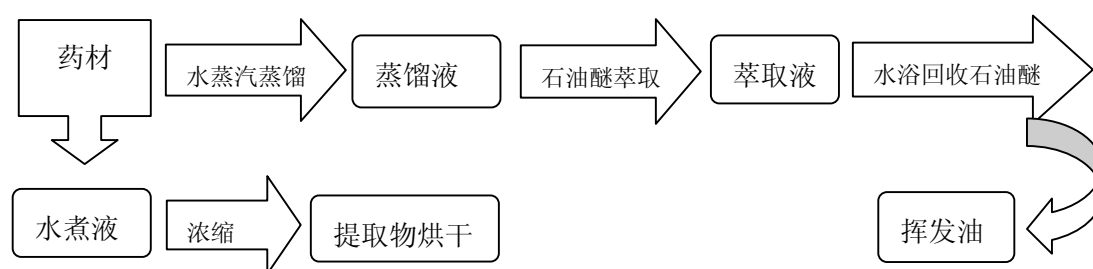
1.3.3.2 山楂有效成分的提取



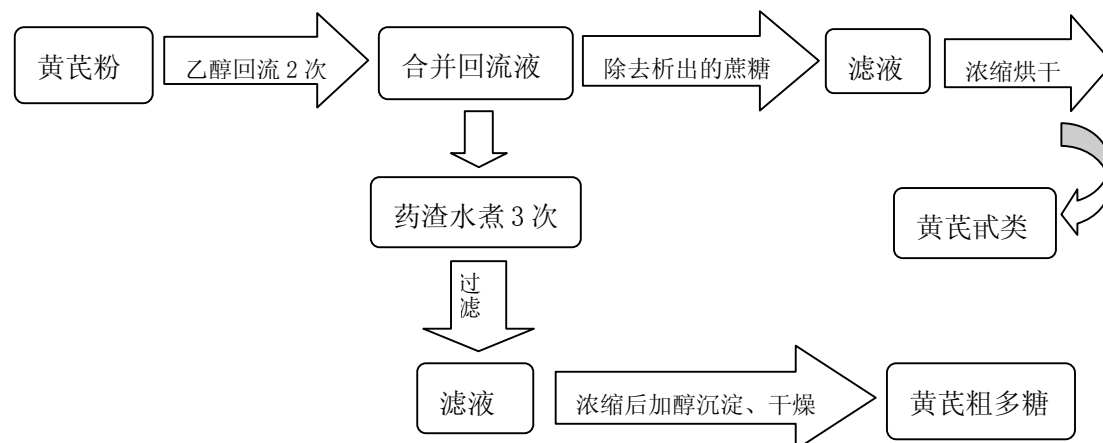
1.3.3.3 甘草有效成分的提取



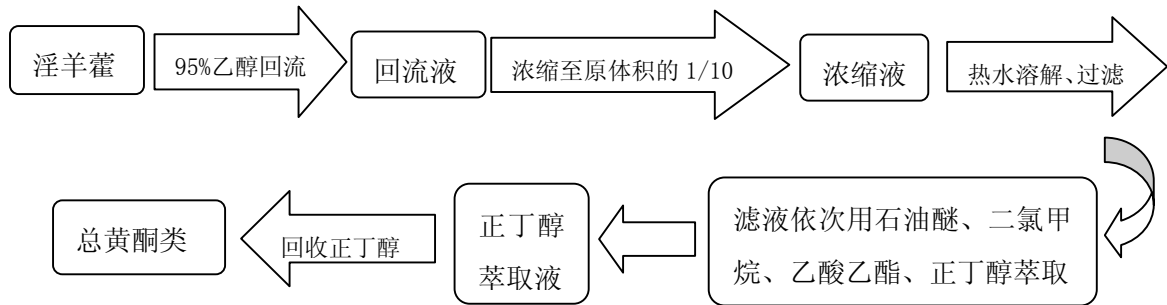
1.3.3.4 薄荷、肉桂、牛至有效成分的提取



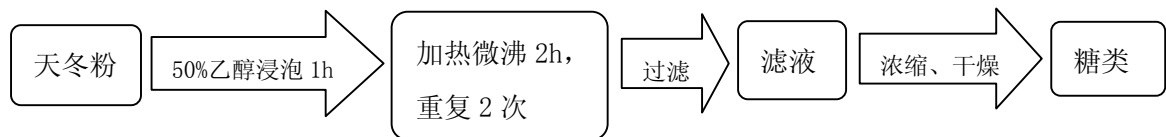
1.3.3.5 黄芪有效成分的提取



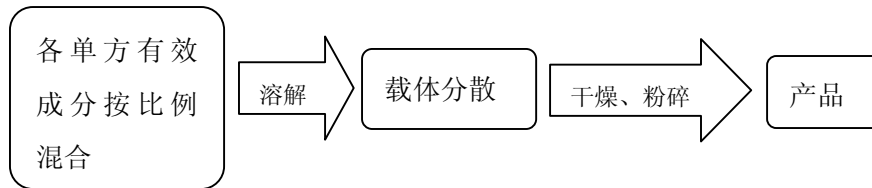
1.3.3.6 淫羊藿有效成分的提取



1.3.3.7 天冬有效成分的提取



1.3.3.8 产品制备



试验二 中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能及血液指标的影响

2.1 引言

试验一所提取的中草药方以抗菌消炎、理气消食、益脾健胃、增强免疫为组方原则配制,一方面可以增进肉仔鸡的食欲,加快胃肠道的蠕动,促进食物的消化和吸收,另一方面通过增强机体的抵抗力,保护鸡体免受病邪的侵扰,保证其内环境的稳定,使机体能集中更多的营养物质用于生长。为验证试验一所提取的三种中草药复方的实际生产应用效果,将三种中草药方以饲料添加剂的形式分别设三种水平添加到肉仔鸡日粮中,研究其对生产性能和血液指标的影响,并筛选出在肉仔鸡不同生长阶段能够替代抗生素的中草药饲料添加剂种类及其在日粮中的最佳添加比例,为其在生产中的推广应用提供理论科学依据。

2.2 材料与方法

2.2.1 材料

2.2.1.1 药物

方 I 复方提取物、方 II 复方提取物、方 III 提取物复方、杆菌肽锌、加利健(硫酸安普霉素)。

2.2.1.2 试验动物的选择与分组

选择健康活泼的 1 日龄艾维茵肉仔鸡共 540 只,分为 6 个组,其中 1 个对照组(不加任何药物),5 个试验组(添加方 I、方 II、方 III、杆菌肽锌、加利健)。方 I 复方提取物、方 II 复方提取物和方 III 提取物复方设三个水平,添加量分别为 0.07%、0.09%、0.12%。杆菌肽锌、加利健按产品说明添加。每个添加水平设 3 个重复,每个重复 15 只鸡,试验前以重复组为单位空腹称重。

2.2.1.3 试验基础日粮: 根据我国肉鸡饲养标准配制,日粮一次备齐,取样保存待测。日粮组成见表 1。

2.2.2 试验方法

所有试验鸡均在同一鸡舍内笼养,每一处理按鸡笼的位置不同、上下层不同分开排列,以消除环境因素的影响。鸡群自由采食,自由饮水,按常规免疫程序进行免疫接种。试验全期准确记录每组采食量、死淘鸡数,并观察鸡群的变化。试验鸡在 21 日龄、42 日龄以重复组为单位进行空腹称重,每重复组随机抽取 2 只鸡(公母各一只)称活重后屠宰,颈静脉采血 15ml 分离血清,待血清析出后,3000r/min 离心 10 分钟后取上清液-20℃保存待测。屠宰鸡褪毛后称屠体重、全净膛重。

2.2.3 测定指标

2.2.3.1 生产性能指标：平均体重、日增重、全净膛率、耗料量、料肉比、死淘率

2.2.3.2 血液指标：IgG、IgM、IgA、TP、T₃、T₄、GH，其中 IgG、IgM、IgA、TP 送北京 301 医院测定，T₃、T₄、GH 送北京 309 医院测定。T₃、T₄的测定使用北京 401 所（中国原子能研究所）的放射免疫试剂盒测定，生长激素使用北京生物技术研究所的放射免疫试剂盒测定，仪器均为北京核仪器厂的 FT-609 γ 计数仪。

2.2.4 公式 :全净膛率=全净膛重/活体重 公式(1)

2.2.5 数据统计分析

试验数据采用 SAS 软件包进行统计分析,用 Duncan 法进行均值多重比较。

表 1 日粮组成及营养水平

日粮组成	0~3 周 (%)	3~6 周 (%)
玉米	56.63	62.95
豆粕	37.00	30.00
植物油	2.00	3.00
磷酸氢钙	1.80	1.70
石粉	1.20	1.00
食盐	0.37	0.35
预混料	1.00	1.00
合计	100	100
营养水平		
代谢能(Mcal/kg)	2.88	3.02
粗蛋白 (%)	20.97	18.46
Ca (%)	0.97	0.86
总 P (%)	0.72	0.67
蛋氨酸 (%)	0.45	0.38
赖氨酸 (%)	1.08	0.93

注:0~3 周预混料含 VA150 万 IU、VD₃40 万 IU、VE3300IU、VK₃300mg、VB₁300mg、VB₂950mg、VB₆600mg、VB₁₂45mg、烟酸 6500mg、泛酸 4000mg、叶酸 150mg、生物素 15mg、氯化胆碱 75g、铁 9.5g、铜 6.5g、锰 12g、锌 9g、硒 33mg、碘 150mg。3~6 周预混料含 VA140 万 IU、VD₃38 万 IU、VE2900IU、VK₃250mg、VB₁250mg、VB₂900mg、VB₆500mg、VB₁₂40mg、烟酸 5500mg、泛酸 3500mg、叶酸 140mg、生物素 12.5mg、氯化胆碱 70g、铁 9.5g、铜 6.5g、锰 12g、锌 8g、硒 30mg、碘 150mg。

2.3 结果与讨论

2.3.1 中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响

2.3.1.1 中草药饲料添加剂对肉鸡平均体重的影响

表 2 各组肉鸡平均体重

组别	种类	添加水平	平均体重(g)	
			21 日龄	42 日龄
对照组	方 I	—	668.02 ^b ±21.45	2131.55 ^c ±64.64
		0.07%	669.05 ^b ±32.01	2158.21 ^{bc} ±103.87
		0.09%	701.21 ^{ab} ±10.34	2191.06 ^{bc} ±59.86
		0.12%	669.87 ^b ±17.87	2139.85 ^{bc} ±26.76
		0.07%	686.88 ^{ab} ±10.30	2224.10 ^{bc} ±38.39
中草药组	方 II	0.09%	680.56 ^{ab} ±12.16	2115.53 ^c ±46.44
		0.12%	662.94 ^b ±41.14	2119.34 ^c ±127.60
		0.07%	660.53 ^b ±24.90	2151.39 ^{bc} ±73.90
	方 III	0.09%	667.86 ^b ±25.00	2230.30 ^{bc} ±42.45
		0.12%	682.14 ^{ab} ±9.45	2282.12 ^{ab} ±48.03
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	694.05 ^{ab} ±18.33	2185.56 ^{bc} ±126.16
	加利健	100ppm	717.86 ^a ±12.88	2394.70 ^a ±80.14

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

由表 2 可见，21 日龄平均体重加利健组最高，比对照组提高 7.46%，差异显著(P<0.05)，其次为方 I 0.09%添加组，比对照组提高了 4.97%，差异不显著(P>0.05)，但与两抗生素组相比差异也不显著(P>0.05)，且平均体重优于杆菌肽锌组，其它各组与对照组相比差异均不显著(P>0.05)；42 日龄时平均体重加利健组最高，比对照组提高 12.35%(P<0.05)，中草药组以方 III 0.12%添加组最高，平均体重比对照组提高 7.06%(P<0.05)，其它各试验组与对照组无显著差异(P>0.05)。以上分析说明中草药组中方 I 0.09%添加组对肉鸡 0~3 周的促生长效果最好，方 III 0.12%添加组在 3~6 周的促生长效果最佳。

2.3.1.2 中草药饲料添加剂对肉鸡日增重的影响

由表 3 可知：（1）肉鸡 0~3 周日增重加利健组最高，比对照组提高 7.94%，差异显著(P<0.05)，中草药组方 I 0.09%添加组最高，比对照组提高 5.25%，差异不显著

($P>0.05$), 与抗生素组相比差异也不显著($P>0.05$), 但日增重优于杆菌肽锌组, 说明该组在肉鸡 0~3 周生长速度与抗生素组相当, 其它各组与对照组相比差异均不显著($P>0.05$), 其中方 II 组随着添加量的增加日增重有下降的趋势, 说明其添加量越高, 对肉仔鸡生长越不利。方 III 组日增重随着添加量的增加有上升的趋势, 说明方 III 随着添加量的增加, 对鸡体的增重有一定的促进作用。(2) 3~6 周时日增重加利健组最高, 比对照组提高 14.58% ($P<0.05$), 中草药组方 III 0.12% 添加组最高, 比对照组提高 9.33% ($P<0.05$), 且方 III 组随着添加量的增加有提高的趋势, 并与 0~3 周时的生长趋势一致, 这说明方 III 对肉仔鸡前、后期都具有良好的促生长效果, 且后期的促生长效果较为显著。方 II 组随着添加量的增加日增重下降, 说明该方添加剂量大时对肉鸡生长不利, 与前期的结论一致。(3) 肉鸡全期日增重加利健组最高, 比对照组提高 12.59% ($P<0.05$), 其次为方 III 0.12% 添加组, 比对照组提高 7.22%, 差异显著 ($P<0.05$), 与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$), 且有随添加量增加而提高的趋势, 其它各组与对照组相比不显著 ($P>0.05$), 说明中草药组中方 III 0.12% 添加组在整个试验期对肉鸡具有良好的促生长效果。

表 3 各组肉鸡平均日增重

组别	种类	添加水平	日增重(g)		
			0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组		—	29.73 ^b ±1.00	69.69 ^{cd} ±3.07	49.71 ^c ±1.50
		0.07%	29.83 ^b ±1.53	70.91 ^{bcd} ±3.51	50.37 ^{bc} ±2.48
		0.09%	31.29 ^{ab} ±0.46	70.95 ^{bcd} ±3.32	51.12 ^{bc} ±1.45
		0.12%	29.82 ^b ±0.82	70.00 ^{cd} ±0.57	49.91 ^{bc} ±0.63
		0.07%	30.60 ^{ab} ±0.49	73.20 ^{bcd} ±1.34	51.90 ^{bc} ±0.62
中草药组	方 II	0.09%	30.34 ^{ab} ±0.54	68.33 ^d ±1.75	49.33 ^c ±1.11
		0.12%	29.50 ^b ±2.03	69.35 ^{cd} ±4.12	49.43 ^c ±3.07
		0.07%	29.43 ^b ±1.19	70.64 ^{abc} ±2.72	50.21 ^{bc} ±1.01
	方 III	0.09%	29.77 ^b ±1.20	74.75 ^{bcd} ±0.85	52.09 ^{bc} ±1.76
		0.12%	30.41 ^{ab} ±0.54	76.19 ^{ab} ±1.88	53.30 ^{ab} ±1.19
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	30.96 ^{ab} ±0.88	71.02 ^{bcd} ±5.40	50.99 ^{bc} ±3.01
	加利健	100ppm	32.09 ^a ±0.64	79.85 ^a ±4.39	55.97 ^a ±1.89

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)

2.3.1.3 中草药饲料添加剂对肉鸡平均耗料、料肉比的影响

表4 各组肉鸡平均耗料

组别	种类	添加水平	平均耗料(g)		
			0~3周	3~6周	0~6周
对照组		—	47.03 ^a ±0.92	140.14 ^b ±1.62	93.58 ^b ±1.25
		0.07%	46.88 ^a ±1.84	146.89 ^{ab} ±4.80	96.89 ^{ab} ±3.23
		0.09%	48.81 ^a ±1.52	148.35 ^{ab} ±2.54	98.58 ^{ab} ±0.81
		0.12%	48.43 ^a ±2.05	152.61 ^a ±3.84	100.52 ^a ±2.68
		0.07%	48.49 ^a ±0.98	149.09 ^{ab} ±2.60	98.79 ^{ab} ±1.75
中草药组	方Ⅱ	0.09%	47.61 ^a ±2.69	145.00 ^{ab} ±9.03	96.30 ^{ab} ±5.86
		0.12%	47.04 ^a ±1.00	142.39 ^{ab} ±4.14	94.71 ^{ab} ±2.47
		0.07%	47.06 ^a ±0.92	140.30 ^b ±6.09	94.09 ^b ±1.54
	方Ⅲ	0.09%	47.87 ^a ±1.50	143.80 ^{ab} ±2.99	95.43 ^{ab} ±2.63
		0.12%	47.47 ^a ±1.80	147.85 ^{ab} ±3.36	97.66 ^{ab} ±2.00
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	48.63 ^a ±2.32	151.03 ^{ab} ±10.65	99.83 ^{ab} ±6.25
	加利健	100ppm	48.17 ^a ±2.05	148.78 ^{ab} ±7.37	98.48 ^{ab} ±2.68

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

表5 各组肉鸡料肉比

组别	种类	添加水平	料肉比		
			0~3周	3~6周	0~6周
对照组		—	1.58 ^{ab} ±0.03	2.01 ^{bc} ±0.09	1.88 ^{bc} ±0.05
		0.07%	1.57 ^{ab} ±0.03	2.07 ^{abc} ±0.06	1.92 ^{abc} ±0.04
		0.09%	1.56 ^{ab} ±0.05	2.09 ^{ab} ±0.07	1.93 ^{abc} ±0.04
		0.12%	1.62 ^a ±0.03	2.18 ^a ±0.04	2.01 ^a ±0.04
		0.07%	1.59 ^{ab} ±0.04	2.04 ^{abc} ±0.06	1.90 ^{abc} ±0.06
中草药组	方Ⅱ	0.09%	1.57 ^{ab} ±0.06	2.12 ^{ab} ±0.10	1.95 ^{ab} ±0.09
		0.12%	1.60 ^a ±0.08	2.06 ^{abc} ±0.08	1.92 ^{abc} ±0.08
		0.07%	1.60 ^a ±0.03	1.99 ^{bcd} ±0.10	1.87 ^{bc} ±0.06
	方Ⅲ	0.09%	1.61 ^a ±0.06	1.93 ^{cd} ±0.06	1.83 ^{cd} ±0.09
		0.12%	1.56 ^{ab} ±0.04	1.94 ^{cd} ±0.09	1.83 ^{cd} ±0.07
抗生素	杆菌肽锌	500ppm	1.57 ^{ab} ±0.03	2.13 ^{ab} ±0.04	1.96 ^{ab} ±0.03
	加利健	100ppm	1.50 ^b ±0.05	1.87 ^d ±0.10	1.76 ^d ±0.05

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

表 4、表 5 表明：（1）肉鸡在 0~3 周平均耗料各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，方 I 0.09%添加组最高，比对照组提高 3.78%，说明该组有增加食欲，提高肉鸡采食量的作用。从料肉比来看，各试验组与对照组相比差异均不显著 ($P>0.05$)，其中加利健组最低，为 1.50，与方 I 0.09%添加组差异不显著 ($P>0.05$)，料肉比最高组为方 I 0.12%添加组，值为 1.62，说明方 I 添加量越高，饲料报酬越低。（2）3~6 周平均耗料方 I 0.12%添加组最高，比对照组提高 8.90% ($P<0.05$)，方 I 组随添加量的增加平均耗料逐渐增加，说明方 I 组具有提高肉鸡采食量的作用。方 II 组平均耗料随添加量的增加而下降，与增重趋势一致，说明其添加量越高，对肉鸡的采食和生长反而不利。从料肉比来看，加利健组最低，为 1.87，比对照组降低 6.97% ($P<0.05$)，方 I 0.12%添加组料肉比最高，比对照组高 8.46% ($P<0.05$)，且有增加的趋势，说明方 I 添加量越高，对后期肉鸡饲料报酬的改善越不利，与前期结果一致。中草药组方 III 组料肉比最低，有随添加量的增加而下降的趋势，其中 0.09%、0.12%添加量组的料肉比与加利健组相比差异不显著 ($P>0.05$)，但与杆菌肽锌组差异显著 ($P<0.05$)，说明其饲料报酬与加利健组相当，比杆菌肽锌组要好。（3）从全期来看，平均耗料方 I 0.12%添加组最高，与对照组差异显著 ($P<0.05$)，且有逐渐提高的趋势，其它各组与对照组差异均不显著 ($P>0.05$)。料肉比加利健组最低，为 1.76，与对照组差异显著 ($P<0.05$)，中草药组中方 I 0.12%添加组料肉比最高，为 2.01，与对照组差异显著 ($P<0.05$)，并有逐渐升高的趋势，说明方 I 虽有提高肉鸡采食量的作用，但对改善饲料报酬的效果却不佳，其它各组与对照组相比差异均不显著 ($P>0.05$)，方 III 0.09%添加组、0.12%添加组最低，为 1.83，与加利健组差异不显著 ($P>0.05$)，但与杆菌肽锌组相比差异显著 ($P<0.05$)，因而该组的饲料报酬与加利健组相当，比杆菌肽锌组要好。

2.3.1.4 中草药饲料添加剂对肉鸡全净膛率的影响

由表 6 可见，21 日龄肉鸡全净膛率加利健组比对照组提高 6.87% ($P<0.05$)，其它各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，但各中草药组都比对照组高；42 日龄肉鸡全净膛率各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，但也都比对照组高，方 III 0.12%添加组最高，比对照组提高了 4.60%，且有增高的趋势。

2.3.1.5 中草药饲料添加剂对肉鸡死淘率的影响

由表 7 可知，0~3 周死淘率各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，死淘率方 I 组较高，且有增高的趋势，说明方 I 添加量过高，会对肉鸡产生不利影响。3~6 周肉鸡死淘率各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，死淘率方 I 0.09%添加组最高，说明该组对后期生长鸡的抗病效果不佳。其余各组比对照组低，表明在肉鸡生长后期在饲料中添加中草药（除方 I 0.09%添加组外）有一定的防治疾病效果。全期死淘率各组间差异均不显著 ($P>0.05$)，方 I 0.12%添加组最高，且有随添加量增加而提高的趋势，可能是由于其

添加量太高,对肉鸡产生了毒性作用,从而导致死淘率过高。

表 6 各组肉鸡全净膛率

组别	种类	添加水平	全净膛率 (%)	
			21 日龄	42 日龄
对照组	方 I	—	62.44 ^b ±2.10	67.18 ^a ±3.32
		0.07%	64.37 ^{ab} ±1.11	67.58 ^a ±0.36
		0.09%	64.32 ^{ab} ±1.66	67.24 ^a ±1.58
		0.12%	63.35 ^b ±0.40	68.38 ^a ±0.083
		0.07%	65.44 ^{ab} ±0.92	68.98 ^a ±1.70
中草药组	方 II	0.09%	64.78 ^{ab} ±2.25	69.08 ^a ±2.66
		0.12%	65.39 ^{ab} ±0.35	68.88 ^a ±1.51
		0.07%	63.05 ^b ±3.51	69.10 ^a ±0.89
	方 III	0.09%	65.08 ^{ab} ±0.65	69.15 ^a ±0.97
		0.12%	64.55 ^{ab} ±0.25	70.27 ^a ±2.62
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	65.51 ^{ab} ±1.13	67.54 ^a ±0.47
	加利健	100ppm	66.73 ^a ±1.46	69.31 ^a ±1.36

注:表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)

表 7 各组肉鸡死淘率

组别	种类	添加水平	死淘率 (%)		
			0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组	方 I	—	0.00 ^a	4.76 ^a	4.31 ^a
		0.07%	2.08 ^a	0.00 ^a	2.08 ^a
		0.09%	2.22 ^a	5.13 ^a	6.39 ^a
		0.12%	6.39 ^a	3.03 ^a	8.47 ^a
		0.07%	6.67 ^a	0.00 ^a	6.67 ^a
中草药组	方 II	0.09%	0.00 ^a	0.00 ^a	0.00 ^a
		0.12%	2.38 ^a	0.00 ^a	2.38 ^a
		0.07%	4.31 ^a	0.00 ^a	4.31 ^a
	方 III	0.09%	0.00 ^a	2.78 ^a	2.22 ^a
		0.12%	2.22 ^a	2.78 ^a	4.44 ^a
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	0.00 ^a	0.00 ^a	0.00 ^a
	加利健	100ppm	0.00 ^a	2.78 ^a	2.22 ^a

注:表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)

2.3.2 中草药饲料添加剂对肉鸡血液指标的影响

2.3.2.1 中草药饲料添加剂对肉鸡三种免疫球蛋白的影响

表 8 各组肉鸡血清免疫球蛋白含量

组别	种类	添加水平	IgA (mg/dl)		IgG (mg/dl)		IgM (mg/dl)	
			21 日龄	42 日龄	21 日龄	42 日龄	21 日龄	42 日龄
对照组	方 I	—	1.78 ^a	1.25 ^{cd}	1.31 ^a	<0.93	2.18 ^a	1.75 ^{ab}
		0.07%	1.50 ^a	1.33 ^{bcd}	1.20 ^a	<0.93	2.12 ^a	1.54 ^{ab}
		0.09%	1.77 ^a	1.61 ^a	1.46 ^a	1.10	1.84 ^a	2.03 ^{ab}
		0.12%	1.94 ^a	1.39 ^{abc}	1.52 ^a	1.10	1.64 ^a	2.42 ^a
		0.07%	1.55 ^a	1.25 ^{cd}	1.55 ^a	1.06	1.82 ^a	1.53 ^{ab}
中草药组	方 II	0.09%	1.94 ^a	1.54 ^{ab}	1.37 ^a	<0.93	1.39 ^a	1.62 ^{ab}
		0.12%	1.40 ^a	1.19 ^{cd}	1.25 ^a	<0.93	1.74 ^a	1.81 ^{ab}
		0.07%	1.43 ^a	1.27 ^{cd}	1.18 ^a	0.95	1.79 ^a	1.76 ^{ab}
	方 III	0.09%	1.70 ^a	1.18 ^{cd}	1.18 ^a	<0.93	2.03 ^a	1.52 ^{ab}
		0.12%	1.59 ^a	1.20 ^{cd}	1.13 ^a	<0.93	2.15 ^a	1.56 ^{ab}
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	1.39 ^a	1.11 ^d	1.17 ^a	<0.93	1.46 ^a	1.35 ^b
	加利健	100ppm	1.78 ^a	1.26 ^{cd}	1.49 ^a	<0.93	2.17 ^a	1.65 ^{ab}

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

动物体血清中抗体水平高低为评估其免疫状况的重要指标之一。许多试验证明，中草药可提高机体的体液免疫水平。王建文（1991）^[36]指出，黄芪能明显促进机体抗体的生成，可使机体形成细胞数和溶血素测定值显著提高，使小鼠血清 IgA、IgM、IgG 水平明显提高；用酒蒸女贞子水煎剂给小鼠灌服可使血清溶血素抗体、IgG 含量显著增加，拮抗环磷酰胺对 IgG 的抑制作用^[37]；Kajimura（1997）^[38]的试验结果表明，黄芪多糖具有提高老龄大鼠抗体产量的功能；王红英（2001）研究表明，在 1 日龄京白雏鸡日粮中添加 1%复方中草药添加剂（由黄芪、苦参、艾叶、泡桐叶组成），28 日龄时雏鸡血清球蛋白含量提高 12%^[9]。戴寿芝（1997）报道，老年人服用枸杞子后血清 IgA、IgM、IgG 含量均提高^[39]。本试验结果从表 8 中可以看出：(1)21 日龄时各试验组对免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 没有显著影响(P>0.05)，但各中草药组 IgA、IgG、IgM 都比杆菌肽锌组高，说明添加效果要优于杆菌肽锌。IgA 最高组为方 I 0.12%添加组，值为 1.94mg/dl，且有逐渐增高的趋势；IgG 方 I 组值分别为 1.20mg/dl、1.46mg/dl、1.52mg/dl，也有增高的趋势，方 II 组有降低的趋势；IgM 各中草药组都比对照组值低，

其中方 I 组有下降的趋势,方III组有上升的趋势。(2)42 日龄时 IgA 方 I 0.09%添加组、方 II 0.09%添加组与对照组差异显著 ($P<0.05$),与抗生素组差异也显著 ($P<0.05$); IgG 各组含量基本都低于 0.93mg/dl; IgM 方 I 0.12%添加组最高,为 2.42mg/dl,与对照组差异不显著 ($P>0.05$),与杆菌肽锌组差异显著 ($P<0.05$),且有提高的趋势,方 II 组也有增高的趋势,但与对照组及抗生素组差异不显著 ($P>0.05$)。综合以上分析结果,0~3 周时中草药方 I 有提高 IgA、IgG 的趋势,对 IgM 各中草药组都没有提高的作用。3~6 周时方 I 对 IgA、IgM 的影响较大。

2.3.2.2 中草药饲料添加剂对肉鸡激素水平的影响

中草药饲料添加剂对肉鸡血清 T_3 、 T_4 、GH 的影响变化见表 9、图 1、图 2、图 3。

表 9 各组肉鸡血清 T_3 、 T_4 、GH 的含量

组别	种类	添加 水平	T_3 (nmol/l)		T_4 (nmol/l)		GH(ng/ml)	
			21 日龄	42 日龄	21 日龄	42 日龄	21 日龄	42 日龄
对照组		—	1.30 ^a	1.43 ^a	37.68 ^c	48.10 ^a	0.76 ^{abc}	0.70 ^a
		0.07%	1.42 ^a	1.39 ^a	39.39 ^{bc}	42.05 ^a	0.97 ^a	0.62 ^a
		0.09%	1.52 ^a	1.51 ^a	53.31 ^{abc}	55.79 ^a	0.51 ^{abc}	0.74 ^a
		0.12%	1.31 ^a	1.68 ^a	48.04 ^{abc}	58.70 ^a	0.83 ^{abc}	0.68 ^a
		0.07%	1.49 ^a	1.59 ^a	57.69 ^{abc}	67.53 ^a	0.78 ^{abc}	0.57 ^a
中草药组	方 II	0.09%	1.45 ^a	1.42 ^a	39.43 ^{bc}	60.85 ^a	0.80 ^{abc}	0.62 ^a
		0.12%	1.44 ^a	1.48 ^a	43.05 ^{abc}	62.06 ^a	0.71 ^{abc}	0.70 ^a
		0.07%	1.25 ^a	1.59 ^a	44.53 ^{abc}	53.48 ^a	1.05 ^{ab}	0.59 ^a
	方III	0.09%	1.37 ^a	1.28 ^a	55.66 ^{abc}	57.03 ^a	0.73 ^{abc}	0.58 ^a
		0.12%	1.43 ^a	1.47 ^a	59.86 ^{ab}	66.13 ^a	0.61 ^{abc}	0.44 ^a
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	1.41 ^a	1.60 ^a	51.86 ^{abc}	67.34 ^a	0.46 ^{bc}	0.40 ^a
	加利健	100ppm	1.51 ^a	1.49 ^a	61.73 ^a	70.65 ^a	0.38 ^c	0.31 ^a

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$),不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)

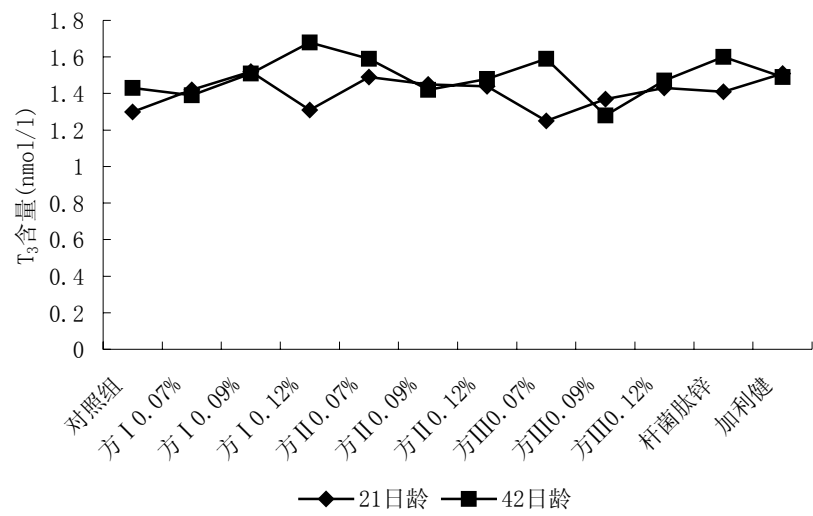


图1 各组T₃含量变化曲线

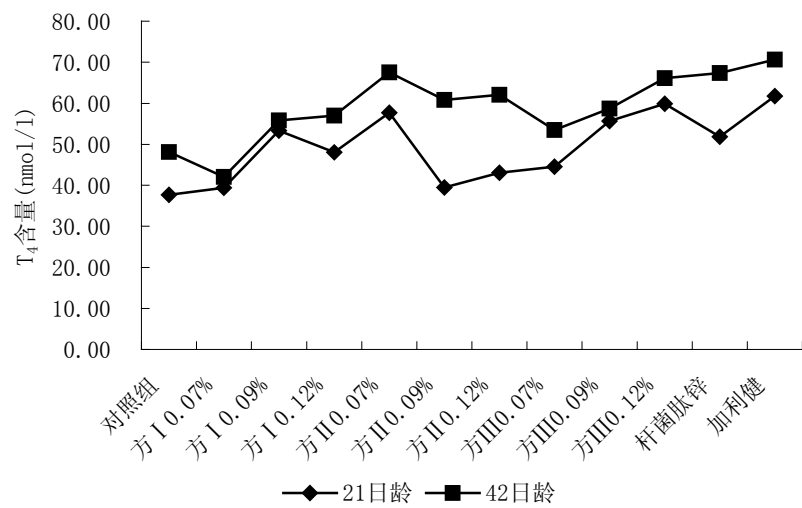


图2 各组T₄含量变化曲线

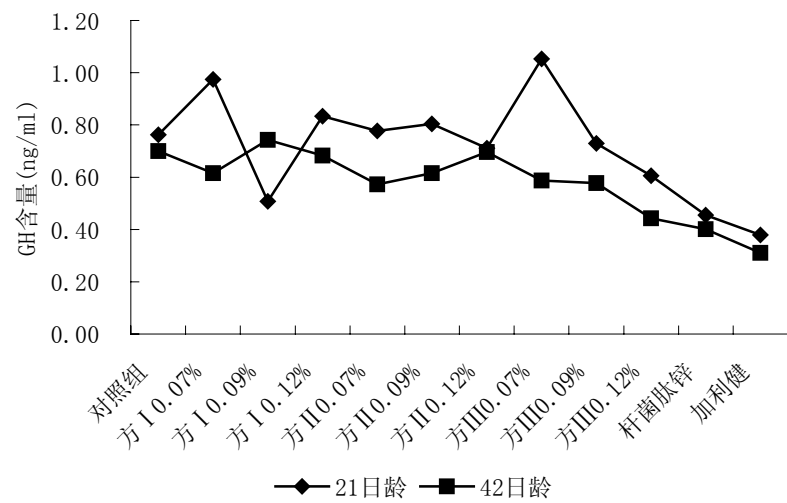


图3 各组GH含量变化曲线

2.3.2.2.1 中草药对血清 T_3 、 T_4 含量的影响

甲状腺激素为含碘的酪氨酸衍生物,是调节机体代谢和生长发育的重要激素之一,可促进细胞分化和组织器官的发育。甲状腺激素的促生长发育作用基于其对蛋白质代谢的影响,与生长激素和生长介质有密切关系,在缺乏甲状腺激素时,垂体生长激素的生成和分泌减少,作用不能充分发挥^[40]。甲状腺激素主要有二种:三碘甲状腺原氨酸(T_3)和甲状腺素(T_4),其主要功能为促进蛋白质的合成,提高动物采食量。石瑞如(1998)等试验结果表明,给老年大鼠分别口服人参、枸杞子与黄芪煎剂均可提高其血浆 T_3 与 T_4 水平,说明上述3味中草药具有调节机体内分泌作用。戴远威(1997)试验结果表明,雏鸡日粮中分别添加2%何首乌、补骨脂与淫羊藿,均可不同程度地提高甲状腺指数与 T_3 、 T_4 的含量,其中 T_3 含量显著增高,表明这3种中草药均可促进甲状腺素的分泌^[39]。杨彩梅等(2000)^[41]报道,在黄羽肉鸡的日粮中添加中草药能显著提高血液中 T_3 、 T_4 的水平,且 T_3 、 T_4 含量高组增重速度也快($P<0.01$)。从表9和图1、图2可知:(1)21日龄时 T_3 含量各组间差异均不显著($P>0.05$),中草药组除方III0.07%添加组外都比对照组高,方I组中0.09%添加组最高,方II组有随添加量增加而降低的趋势,方III组有升高的趋势,与该组生长速度趋势一致,说明前期中草药可通过调节 T_3 的分泌而对鸡体生长速度产生影响。42日龄时各组间差异也不显著($P>0.05$),除方I0.07%添加组、方II0.09%添加组、方III0.07%添加组外都比对照组高,方I组有升高的趋势,方II组有降低的趋势,方III组没有明显的规律性变化。(2) T_4 含量21日龄时加利健组、方III0.12%添加组与对照组差异显著($P<0.05$),其它各组差异均不显著($P>0.05$),但各中草药组 T_4 含量都比对照组高,说明中草药有提高 T_4 含量的作用。方III组 T_4 有增高的趋势,与生长速度一致。42日龄时 T_4 含量各组间差异均不显著($P>0.05$),除方I0.07%添加组外, T_4 含量也都比对照组高。综合以上分析结果,可以得出中草药组除21日龄方III0.12%添加组有显著提高 T_4 的作用外,其它各组对 T_3 、 T_4 的影响都不显著($P>0.05$)。

2.3.2.2.2 中草药对血清 GH 含量的影响

生长激素的重要作用为促进生长,能明显促进骨骼、软骨和其它组织的生长,促进氨基酸进入细胞,加速蛋白质的合成,促进葡萄糖的吸收,减少尿中氮的排出^[42]。从表9和图3可知,生长激素21日龄时各试验组与对照组相比差异都不显著($P>0.05$),加利健组最低,中草药组中方I组0.09%添加组最低,方III组也有逐渐降低的趋势,与生长速度趋势相反,42日龄时各组间差异也不显著($P>0.05$),方II组有逐渐升高的趋势,方III组有降低的趋势,与该组生长速度趋势相反,这说明生长激素的含量与生长速度呈相反趋势。有资料表明,禽类GH的作用表现的较为复杂,血液中GH水平和动物生长速度并不相对应,对生长发育起调控作用的生长激素在体内储存和运输依赖

生长激素结合蛋白（GHBP）的活性^[43]，GHBP 含量的变化将影响游离 GH 的数量与生物学作用^[44]。另外也有资料表明，生长速度快的品系血浆中 GH 浓度低于生长慢的品系^[45]；伴性侏儒鸡血中 GH 含量高于正常鸡^[46]；生长慢的蛋鸡血中 GH 比生长快的肉鸡高^[47]；东彦新（2004）^[48]试验观测了 28 日龄和 56 日龄肉鸡血清 GH 水平，结果中草药添加组生长速度显著高于对照组，而血清中 GH 水平显著低于对照组；霍书英等（2001）^[49]在 1 日龄 AA 肉鸡日粮中添加中药添加剂，至 48 日龄时宰杀采血，试验结果表明，试验组血清 GH 水平显著低于对照组，与各组增重差异情况刚好相反；贺淹才等报道^[50]1~50 日龄生长快的 AA 肉鸡血清 GH 水平显著低于生长缓慢的泰和鸡 ($P<0.01$)，而血清 GHBP 的结合活性显著高于泰和鸡 ($P<0.05$)，本试验结果与上述报道一致，肉鸡的生长速度与 GH 水平呈相反趋势，关于 GH 与 GHBP 还有待于进一步的深入研究。

2.3.2.2.3 中草药饲料添加剂对血清总蛋白的影响

表 10 各组肉鸡血清总蛋白含量

组别	种类	添加水平	TP (g/l)	
			21 日龄	42 日龄
对照组		—	25.23 ^{bc} ±1.55	26.77 ^a ±3.87
		0.07%	27.08 ^{abc} ±2.21	31.28 ^a ±2.93
		0.09%	29.30 ^a ±0.95	28.86 ^a ±0.13
		0.12%	28.40 ^{ab} ±2.40	30.67 ^a ±1.66
		0.07%	27.44 ^{ab} ±1.06	29.88 ^a ±1.91
中草药组	方Ⅱ	0.09%	26.20 ^{abc} ±0.56	30.95 ^a ±2.08
		0.12%	24.02 ^c ±0.98	29.75 ^a ±1.34
	方Ⅲ	0.07%	28.72 ^a ±2.82	27.80 ^a ±1.77
		0.09%	28.12 ^{ab} ±1.48	29.08 ^a ±5.86
		0.12%	26.47 ^{abc} ±0.59	31.10 ^a ±4.17
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	28.24 ^{ab} ±2.05	29.16 ^a ±1.79
	加利健	100ppm	29.06 ^a ±1.78	30.43 ^a ±0.71

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)

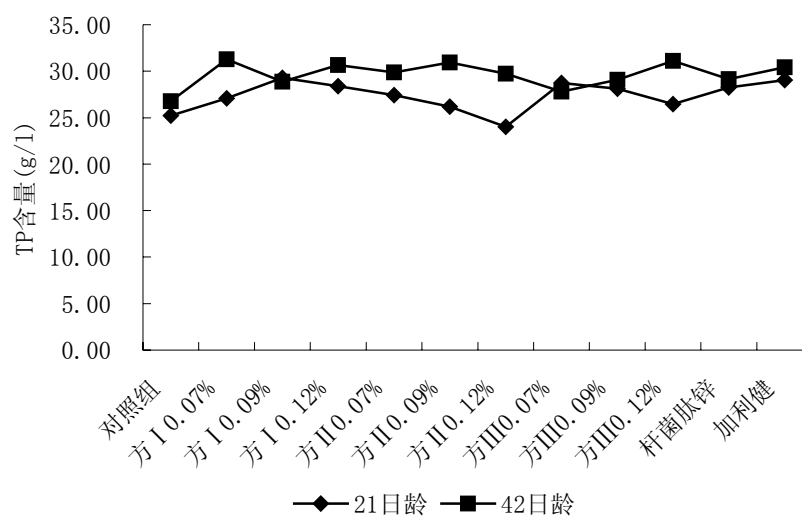


图4 各组血清总蛋白含量变化曲线

从表 10 和图 4 可以看出, 21 日龄方 I 0.09%添加组、方 III 0.07%添加组、加利健组与对照组相比差异显著 ($P < 0.05$), 其余各组差异不显著 ($P > 0.05$), 中草药组中方 I 0.09%添加组血清总蛋白的含量最高, 表明该组有加快蛋白质合成的作用, 因而该组生长速度最快。方 II 组血清总蛋白含量与其生长速度呈正相关, 都是随着添加量的增加而下降, 且 0.07%添加组与 0.12%添加组差异显著 ($P < 0.05$), 说明该组添加量越高, 越不利于体内蛋白质合成, 从而影响了生长速度。方 III 组血清总蛋白也有降低的趋势, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。42 日龄时各组间血清总蛋白含量差异均不显著 ($P > 0.05$), 但各中草药组都比对照组高, 说明在后期中草药对蛋白质的合成有一定的促进作用, 能够加快肉鸡的生长速度。其中方 III 组随着添加量的增加有上升的趋势, 与其生长速度一致。许多试验表明, 中草药具有提高肉鸡血清 TP 的作用, 加快机体对氮的利用率而促进生长, 如蒋慧 (2003) ^[51]在土杂肉鸡日粮中添加 0.8%的中草药复方粉 (由黄花、当归、首乌、茴香、穿心莲、鱼腥草、山楂组成), 试验结果日增重、饲料报酬都高于对照组, 与抗生素组 (喹乙醇) 无显著差异, 血清总蛋白含量 30 日龄时显著高于对照组 ($P < 0.05$), 60 日龄时显著高于对照组和抗生素组 ($P < 0.05$), 说明中草药具有提高血清总蛋白含量而促生长的作用。万家余 (2003) ^[52]研究了 5 种中草药 (陈皮、山楂、决明子、绞股蓝、大蒜素) 对肉仔鸡血液生化指标的影响, 结果 5 种中草药均有降低血糖和尿素及升高血清总蛋白的趋势。本试验结果表明, 中草药具有提高血清总蛋白的作用, 与上述报道一致。

2.4 小结

分析总结中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及对血液各项指标的影响, 可以得

出以下结论:

(1) 0~3 周方 I 0.09%添加组各项生产性能指标最好,与抗生素组无显著差异($P>0.05$),能够达到与抗生素相当的防病促生长效果。3~6 周方III0.12%添加组的各项生产性能指标最好,与抗生素组无显著差异($P>0.05$),其中平均体重、日增重与对照组差异显著($P<0.05$)。从全期来看,方III0.12%添加组的各项生产性能指标最好,日增重与对照组差异显著($P<0.05$),与抗生素组差异不显著($P>0.05$),但比杆菌肽锌组高,料肉比与加利健组差异不显著($P>0.05$),与杆菌肽锌组差异显著($P<0.05$),死淘率比抗生素组高,但差异不显著($P>0.05$),说明方III0.12%添加组对肉鸡整个生长期的促生长效果最佳,且后期的促生长效果比前期好。

(2) 21 日龄时中草药对三种免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 没有显著影响($P>0.05$)。42 日龄时中草药方 I 对免疫球蛋白的影响较大,其中 IgA 方 I 0.09%添加组、方 II 0.09%添加组与对照组和抗生素组差异均显著($P<0.05$),IgM 各组与对照组差异不显著($P>0.05$),其中方 I 0.12%添加组与杆菌肽锌差异显著($P<0.05$),且有提高的趋势。

(3) 中草药组除 21 日龄方III0.12%添加组对 T_4 的影响显著外($P<0.05$),前后期对肉鸡激素水平的影响均不显著($P>0.05$),其中 GH 的含量与生长速度呈相反趋势。

(4) 21 日龄时血清总蛋白含量方 I 0.09%添加组、方III0.07%添加组、加利健组与对照组相比差异显著($P<0.05$),42 日龄时各组间血清总蛋白含量差异均不显著($P>0.05$),但各中草药组都比对照组高,说明在后期中草药对蛋白质的合成有促进作用。

试验三 中草药饲料添加剂对肉鸡日粮营养物质代谢率的影响

3.1 引言

试验二从中草药饲料添加剂对血液指标的影响方面探讨了中草药的促生长机理,许多试验表明,中草药饲料添加剂可以提高机体对日粮营养物质的消化利用率,增强机体对营养物质的消化和吸收,因此可以促进机体的生长。如刘长忠(2001)^[53]试验结果表明,用陈皮、苍术、芒硝组成的复方中草药添加剂可提高土杂鸡采食量 4.68%~18.84%,有机物代谢率提高 1.0%~3.9%,表观氮存留率提高 3.72%~8.54%。霍书英(2004)^[54]在 AA 肉鸡日粮中添加中草药添加剂,试验结果表明,中草药添加剂可显著提高肉仔鸡的氮沉积率和干物质消化率,说明中草药饲料添加剂可增强肉仔鸡的消化、吸收功能。本试验的目的在于验证所添加的中草药饲料添加剂对日粮营养物质是否产生影响,并从此方面阐明其促生长机理。

3.2 材料与方法

3.2.1 材料

3.2.1.1 试验动物选择及分组:同试验二

3.2.1.2 药物:同试验二

3.2.1.3 试验基础日粮:同试验二

3.2.2 方法

采用全收粪法。试验鸡在 21 日龄、42 日龄时分别做两期代谢试验。具体操作如下:每天准确记录采食量,以重复组为单位收集排泄物并准确称重记录,排泄物按总量的 10%取样,样品分两份,一份按每 100g 鲜粪加入 10%的盐酸 10ml,以免粪中氨氮损失,供测粪 N 用,另一份用作测其它成分。排泄物连续收集 4 天,试验结束后,将来自同一重复组的排泄物混合均匀,65℃烘干测初水分后粉碎,并取样待测。

3.2.3 测定指标:代谢能、干物质代谢率、粗蛋白代谢率

3.2.4 营养成分分析与计算公式

饲料、排泄物常规成分分析参考《饲料分析与饲料质量检测技术》进行。

表观代谢率=100×(养分的摄入量-养分的排出量)/养分摄入量 公式(2)

3.3 结果与讨论

中草药饲料添加剂对肉鸡营养物质代谢率的影响见表 11。

表 11 各组肉鸡日粮营养物质代谢率

组别	种类	添加水平	AME (MJ/kg)		干物质 (%)		粗蛋白 (%)	
			0~3 周	3~6 周	0~3 周	3~6 周	0~3 周	3~6 周
对照组	方 I	—	10.92 ^{ab}	10.38 ^b	71.33 ^a	66.95 ^b	60.81 ^a	51.74 ^a
		0.07%	10.83 ^{abc}	10.33 ^b	69.98 ^a	68.44 ^{ab}	62.26 ^a	52.39 ^a
		0.09%	10.81 ^{abc}	10.63 ^{ab}	69.81 ^a	68.92 ^{ab}	64.65 ^a	52.73 ^a
		0.12%	10.67 ^{bc}	10.38 ^b	69.47 ^a	68.24 ^{ab}	62.05 ^a	51.92 ^a
		0.07%	10.81 ^{abc}	10.64 ^{ab}	70.34 ^a	69.73 ^a	63.16 ^a	53.70 ^a
中草药组	方 II	0.09%	10.82 ^{abc}	10.68 ^{ab}	70.06 ^a	69.38 ^{ab}	61.53 ^a	53.82 ^a
		0.12%	10.63 ^c	10.77 ^a	70.75 ^a	70.71 ^a	62.44 ^a	53.71 ^a
		0.07%	10.89 ^{abc}	10.62 ^{ab}	69.96 ^a	69.01 ^{ab}	61.43 ^a	52.08 ^a
	方 III	0.09%	10.85 ^{abc}	10.70 ^{ab}	70.59 ^a	68.37 ^{ab}	60.72 ^a	52.46 ^a
		0.12%	11.05 ^a	10.84 ^a	70.99 ^a	70.16 ^a	63.86 ^a	55.96 ^a
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	10.95 ^{ab}	10.88 ^a	70.75 ^a	68.79 ^{ab}	63.22 ^a	55.01 ^a
	加利健	100ppm	10.97 ^a	10.95 ^a	70.16 ^a	69.78 ^a	64.27 ^a	56.89 ^a

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

3.3.1 中草药对肉鸡 0~3 周营养物质代谢率的影响

从表 11 可以看出，0~3 周代谢能各试验组与对照组比都不显著(P>0.05)，方 I 组有降低的趋势，方 III 组有增高的趋势，并且 0.12%添加组代谢能最高，说明方 III 有提高前期能量利用率的作用；干物质代谢率各试验组与对照组比差异均不显著(P>0.05)，方 I 组有下降的趋势，方 III 组有上升的趋势，且 0.12%添加组最高；粗蛋白代谢率各组间差异均不显著(P>0.05)，最高组为方 I 0.09%添加组，比对照组提高 6.31%(P>0.05)，这与该组血清总蛋白含量高的结果一致，说明该组确实有加快蛋白质合成的作用，从而提高肉鸡的生长速度。

3.3.2 中草药对肉鸡 3~6 周营养物质代谢率的影响

从表 11 可以看出，3~6 周代谢能加利健组最高，比对照组高 5.49%(P<0.05)，其次为杆菌肽锌组，比对照组提高 4.82%(P<0.05)，中草药组中方 III 0.12%添加组和方 II 0.12%添加组，分别比对照组高 4.43%、3.76%，差异均显著(P<0.05)；干物质代谢率各试验组都比对照组高，其中方 II 0.07%添加组、方 II 0.12%添加组、方 III 0.12%添

加组、加利健组与对照组差异显著 ($P < 0.05$), 但各中草药组与杆菌肽锌组相比差异都不显著 ($P > 0.05$); 粗蛋白代谢率各组间差异也不显著 ($P > 0.05$), 加利健组最高, 其次是方III 0.12%添加组, 该组有随添加量增加而提高的趋势, 与血清总蛋白的趋势一致。

3.4 小结

本试验结果表明, 中草药对日粮营养物质的消化利用率产生了一定的影响, 这与中草药组方中含有健胃、消导、理气药有关, 该药具有增加肉鸡的采食量并加快胃肠的蠕动, 促进食物消化, 提高营养物质代谢率的功能。通过本试验可以得出以下结论:

(1) 中草药饲料添加剂对肉仔鸡后期营养物质代谢率的影响比前期显著。肉鸡后期采食量增加, 并具有卧息的习惯, 因此健胃、消导、理气药显得尤为重要, 在肉鸡后期发挥重要的作用。

(2) 前期各中草药组对代谢能、干物质和粗蛋白代谢率无显著影响 ($P > 0.05$), 其中对代谢能、干物质代谢率最好的组为方III 0.12%添加组, 粗蛋白代谢率最高的组为方I 0.09%添加组; 后期方III 0.12%添加组对代谢能、干物质、粗蛋白代谢率最佳, 其中代谢能、干物质代谢率与对照组差异显著 ($P < 0.05$), 粗蛋白代谢率差异不显著 ($P > 0.05$)。

(3) 通过与血清总蛋白含量比较, 日粮粗蛋白的利用率高的组, 血清总蛋白含量也高, 生长速度也快, 说明中草药具有加快蛋白质合成的作用, 从而促进肉仔鸡的生长。

试验四 中草药复方的体外抑菌作用

4.1 引言

体外抑菌试验具有方法简便、条件易于控制和短时间内即可获得结果的优点。目前,对中草药体外抑菌试验的报道日渐增多,试验多采用试管二倍稀释法、纸片扩散法和平皿稀释法。一般提取的中草药液的颜色较深或混浊,用试管二倍稀释法则会影响肉眼判定结果的准确性,而用纸片扩散法,一般来说其抑菌圈的形状不规则,这给抑菌圈直径的准确测量造成困难,从而影响结果的可靠性。本试验采用了平皿稀释法,该法通过直接观察平皿上细菌的生长情况,可以较客观地反映出中草药的抑菌作用的强弱。本试验的目的在于研究中草药复方提取物的抗菌效力,并对其药理活性进行定量分析。

4.2 材料与方法

4.2.1 材料

4.2.1.1 中草药:方 I 复方提取物、方 II 复方提取物、方 III 提取物复方

4.2.1.2 菌种:试验鸡盲肠内分离纯化的大肠杆菌、沙门氏菌

4.2.1.3 培养基:肉汤培养基、肉汤琼脂培养基

4.2.2 方法^[22、55、56、57]

4.2.2.1 药液的制备

将方 I、方 II 复方提取物、方 III 提取物复方用蒸馏水稀释至 0.2g/ml,并加少量的吐温-80 助溶,4℃冰箱保存备用。

4.2.2.2 菌液的制备

将菌种接种于新鲜肉汤培养基中,置 37℃恒温箱中培养 16-18 小时,然后用肉汤(或灭菌生理盐水)稀释至 10^{-5} 后置 4℃冰箱保存备用。

4.2.2.3 培养基的制备

(1) 肉汤液的制备:牛肉浸膏 5g,加水 1000ml,灭菌后 4℃冰箱保存备用。

(2) 肉汤培养基的制备:取蛋白胨 10g,氯化钠 5g,加入肉汤液 1000ml,微温溶解后用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 值为 7.6,煮沸 10 分钟,冷却后用滤纸滤过,贮存于三角瓶内,置高压灭菌器内加热至 15 磅(121℃)20 分钟。

(3) 肉汤琼脂培养基的制备:蛋白胨 10g,氯化钠 5g,琼脂 20g,加入肉汤液 1000ml 内,加热融化后过滤,调节 pH 值为 7.6,15 磅高压灭菌 20 分钟,趁热将此培养基倒入已灭菌的培养皿内,平放冷却后即即为肉汤琼脂培养基。

4.2.2.4 操作方法

(1) 药液的稀释：取 10 支试管编号排列在试管架上，先于各试管（除第 1 号试管）中加入 5ml 蒸馏水，然后在第 1 号、第 2 号试管中加入 5ml 药液，将第 2 号试管混匀后从中取出 5ml 放入第 3 号试管中，依次类推，直到第 10 号试管取出 5ml 弃去，使各管药液浓度依次为原药液浓度的 1、1/2、1/4、1/8、1/16……1/512。

(2) 药液与培养基的混合及接种：为保证药液与肉汤琼脂培养基混合均匀，在三角瓶内将不同浓度（1、1/2、1/4、1/8……1/512）的药液与肉汤培养基按 1：10 的比例混合后再按比例加入定量琼脂，使培养基内药液浓度分别为 1:10、1:20、1:40……，然后高压灭菌，待冷却至 45~50℃时倾注于无菌平皿中，待凝固后，在平皿琼脂面上接种菌液 100μl，然后用曲玻棒小心摊均，置 37℃恒温箱内培养 24 小时，观察细菌的生长情况，同时做阴性、阳性对照，每一浓度药液做两个平行，以平均值为最终结果，并以无细菌生长的最小药液浓度为该药物对该菌株的最低抑菌浓度（MIC）。

4.3 结果与讨论

4.3.1 三种中草药复方对大肠杆菌、沙门氏菌的体外抑菌效果

表 12 三种中草药复方对大肠杆菌、沙门氏菌的最低体外抑菌浓度(MIC)

中草药种类	大肠杆菌(g/ml)	沙门氏菌(g/ml)
方 I 复方提取物	0.02	0.01
方 II 复方提取物	0.02	0.01
方III提取物复方	0.01	0.01

从表 12 可以看出， 三种中草药复方对大肠杆菌及沙门氏菌体外都有抑菌作用，但抑菌效力不同。①从菌种上来看，方 I、方 II 中草药复方提取物对沙门氏菌的最小抑菌浓度为 0.01g/ml，低于大肠杆菌 0.02g/ml，说明对沙门氏菌的抑菌效果优于大肠杆菌，方III提取物复方的最小抑菌浓度二者相同，都为 0.01g/ml，此方对这两种菌抑菌效果相近。②从中草药种类上来看，方 I、方 II 中草药复方提取物对大肠杆菌的最小抑菌浓度都高于方III提取物复方，说明方III提取物复方对大肠杆菌的体外抑菌作用优于前二者。三种中草药方对沙门氏菌的 MIC 都为 0.01g/ml，说明三种方对沙门氏菌的抑菌效果相同。

4.3.2 三种中草药复方对大肠杆菌、沙门氏菌体外抑菌的变化趋势

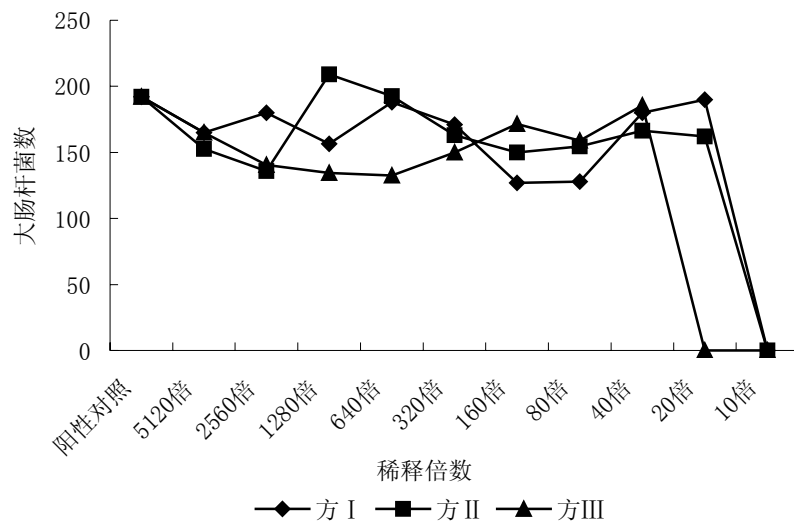


图5 中草药复方对大肠杆菌的体外抑菌变化规律

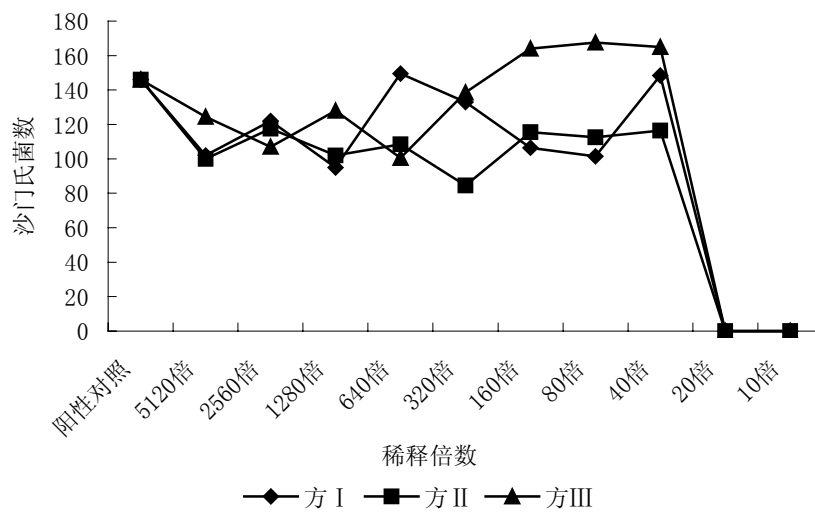


图6 中草药复方对沙门氏菌的体外抑菌变化规律

从图 5、图 6 中可以看出, 三种中草药复方对大肠杆菌、沙门氏菌的体外抑制并不是随着稀释倍数的降低而逐渐减少, 而是达到一定的浓度后才表现出抑菌作用, 图中在达到抑菌浓度之前之所以出现曲折, 是因为滴种时菌液中细菌含量差异所致。另外, 每种中草药方在产生抑菌作用的拐点处, 细菌数量没有减少, 但菌落变小, 说明此稀释倍数中草药对细菌的增殖已经开始有抑制作用。从对大肠杆菌的抑菌效果来看, 方 I、方 II 在稀释 10 倍 (浓度为 0.02g/ml) 时表现出对大肠杆菌的抑菌作用, 方 III 在稀释 20 倍 (浓度为 0.01g/ml) 时无大肠杆菌生长, 说明方 III 对大肠杆菌的抑

菌效果优于前二者。从对沙门氏菌的抑菌作用来看,三种中草药方都是在稀释 20 倍(浓度均为 0.01g/ml)时对沙门氏菌有抑制作用,说明三种中草药对沙门氏菌的作用效果相当。

4.4 小结

通过三种中草药方对大肠杆菌和沙门氏菌的体外抑菌试验,经分析可以得出以下结论:

- (1) 三种中草药复方对两种菌体外都有抑制作用,方 I、方 II 对沙门氏菌的抑菌效果比大肠杆菌好,方 III 对两种菌的作用效果相同。
- (2) 中草药方 III 对大肠杆菌的体外抑菌作用比方 I、方 II 强,对沙门氏菌三者效果相当。
- (3) 对大肠杆菌来说,中草药单方有效成分经定向提取后组方其抑菌效果比复方总提物好。
- (4) 体外抑菌试验对中草药的抗菌作用只是一种参考性的方法,还必须通过动物体内试验加以验证。

试验五 中草药饲料添加剂对肉鸡肠道主要菌群的影响

5.1 引言

当动物处于应激、饲料突变、长期使用抗生素以及外来致病菌感染,病毒、寄生虫引起的腹泻等病理状态时,常常会导致肠道菌群异常,菌群失调反过来通过影响机体对营养物质的吸收,降低机体免疫力,削弱肠道的屏障功能,进一步加重疾病。中草药来源于天然植物,成分众多,这使中草药尤其中草药复方具有多种药理效应。中草药进入胃肠道后,同位于胃肠道的菌群接触,影响肠道菌群的状态^[58]。大量研究表明,中草药能够有效地调节患病动物胃肠道的微生物失调状态。田桦等(1998)^[59]采用自制的中药多糖合剂治疗林可霉素引起的小鼠肠道菌群失调性腹泻,结果该多糖合剂可有效扶植小鼠肠道中的双歧杆菌生长,控制腹泻症状。杨景云等(1999)^[60]观察中药扶正口服液,主要成分为人参、当归、猪苓、甘草等对肠道正常菌群的影响,发现扶正口服液能够扶植正常菌群生长,调整菌群失调,并认为其机制与正常菌群代谢产物挥发性脂肪酸增多有关。任光友等(2000)^[61]用四君子汤纠正大黄灌胃制造的小鼠肠道菌群失调模型,结果四君子汤对双歧杆菌和乳酸杆菌具有明显的增菌作用。本试验通过研究中草药饲料添加剂对肉鸡体内大肠杆菌和乳酸杆菌数量的影响,来探讨其对肠道菌群的影响,并与体外抑菌试验相比较,验证体内外抑菌是否存在一致性。

5.2 材料与方法

5.2.1 材料

5.2.1.1 试验动物的选择与分组:同试验二

5.2.1.2 试验基础日粮:同试验二

5.2.1.3 药物:同试验二

5.2.1.4 培养基:麦康凯培养基、LBS 培养基

5.2.2 方法

5.2.2.1 培养基的制备

(1)大肠杆菌培养基(EMB):麦康凯培养基按常规法配制。

(2)乳酸杆菌培养基(LBS):蛋白胨 10.0g、磷酸氢二钾 2.0g、牛肉膏 10.0g、乙酸钠·3H₂O 5.0g、酵母浸膏 5.0g、枸橼酸三铵 2.0g、葡萄糖 20.0g、七水硫酸镁 0.2g、吐温-80 1.0ml、四水硫酸锰 0.05g、琼脂 25.0g、蒸馏水 1L。配好后加热融化,用 NaOH 调 pH 至 6.0-6.5,121℃灭菌 20min^[62]。

5.2.2.2 采样

试验鸡在 1、3、6 周时每重复组抽取 1 只鸡屠宰后，立即解剖并结扎盲肠段，用酒精棉球消毒结扎口，放入密封袋内。

5.2.2.3 内容物的稀释、接种和培养^[62、63]

(1) 大肠杆菌：在无菌操作台中称取 0.5g 盲肠内容物于无菌试管内，加入无菌稀释液 4.5ml，此液为 10^{-1} 稀释液，在小型振荡器上混匀后取 0.5ml 加入盛有 4.5ml 无菌稀释液的第二个试管中进行 10^{-2} 稀释，并依次进行 10^{-5} – 10^{-7} 倍稀释，然后取 10^{-5} – 10^{-7} 稀释液各 100 μ l 接种于麦康凯培养基上，每个稀释度作两个重复，滴种后的平皿用灭菌曲玻棒小心摊匀。在 37℃ 恒温箱培养 24 小时后进行菌落计数。

(2) 乳酸杆菌：稀释方法同大肠杆菌，每个稀释度作两个重复，在 37℃ CO₂ 培养箱中培养 48 小时后进行菌落计数。

5.2.2.4 菌落计数

将培养后的平皿选择合适的稀释梯度（以长 30–300 个菌落为宜），根据菌落可数性原则，即 1 个细菌产生 1 个菌落，对 2 种微生物进行菌落计数，求其平均值，最终结果以每克肠道内容物所含细菌数的对数表示。

5.2.2.5 公式 活菌数(cfu)=平均菌落数 $\times$ 10 $\times$ 稀释倍数 公式(3)

细菌计数 DATA=lg cfu(活菌数)/g(盲肠食糜含量) 公式(4)

5.2.2.6 细菌的鉴定

(1) 大肠杆菌：在麦康凯培养基上呈红色隆起菌落，革兰氏染色为阴性，显微镜下呈钝圆的短杆状。

(2) 乳酸杆菌：在 LBS 培养基上为乳白色小菌落，革兰氏染色为阳性，显微镜下呈紫色细小弯曲的链状或排列成栅。

5.3 结果与讨论

5.3.1 中草药对盲肠内大肠杆菌的影响变化

表 13 各组肉鸡盲肠大肠杆菌数量

组别	种类	添加水平	大肠杆菌		
			7 日龄	21 日龄	42 日龄
对照组		—	8.24 ^a ±0.07	7.77 ^a ±1.02	7.14 ^a ±0.23
		0.07%	7.87 ^{ab} ±0.10	7.52 ^a ±1.05	7.45 ^a ±1.29
		0.09%	8.26 ^a ±0.27	7.64 ^a ±0.13	7.18 ^a ±1.89
		0.12%	8.01 ^{ab} ±0.45	6.97 ^a ±0.75	5.71 ^a ±0.85
		0.07%	8.01 ^{ab} ±0.28	7.19 ^a ±0.63	7.03 ^a ±0.34
中草药组	方 I	0.09%	8.15 ^{ab} ±0.12	7.55 ^a ±1.10	7.07 ^a ±0.09
		0.12%	7.89 ^{ab} ±0.10	8.16 ^a ±0.51	6.32 ^a ±0.63
		0.07%	8.02 ^{ab} ±0.22	7.78 ^a ±0.71	6.56 ^a ±0.52
	方 II	0.09%	7.96 ^{ab} ±0.17	6.84 ^a ±0.98	6.14 ^a ±1.15
		0.12%	8.00 ^{ab} ±0.06	7.78 ^a ±0.54	6.25 ^a ±0.53
		0.07%	7.75 ^b ±0.22	8.12 ^a ±0.67	6.95 ^a ±0.29
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	8.13 ^{ab} ±0.25	7.83 ^a ±0.66	7.01 ^a ±0.97
	加利健	100ppm	7.75 ^b ±0.22	8.12 ^a ±0.67	6.95 ^a ±0.29

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

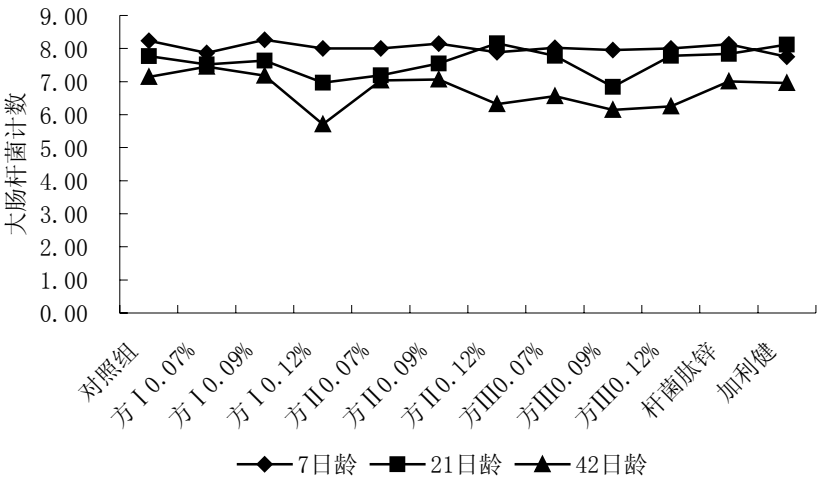


图7 各组对大肠杆菌影响变化曲线

大肠杆菌是畜禽消化道内的正常菌群，一般在消化道后段菌数较多，尤其以盲肠、直肠最多，在正常情况下，对宿主无害，但愈来愈多的研究表明大肠杆菌的某些菌株可导致幼畜下痢并发生炎症^[62]。李平兰等（2003）^[64]试验结果表明，中草药能显著调节肉鸡肠道的微生态平衡，可以极显著降低有害菌大肠杆菌的数量和极显著增加有益菌

乳杆菌的数量，并可在一定程度上增加双歧杆菌的数量。从本试验结果来看，肉鸡 7 日龄时加利健组的大肠杆菌计数最低，比对照组低 5.95%（ $P<0.05$ ），其它各组差异不显著，但除方 I 0.09%添加组外都比对照组低，表明各试验组在肉鸡生长早期对大肠杆菌的增殖有一定的抑制作用。21 日龄与 42 日龄时各组间差异都不显著，42 日龄时各中草药组大肠杆菌计数都有随着添加量的增高而降低的趋势，其中最低组为方 I 0.12%添加组，说明该组的抗菌作用最强。但从其对肉鸡生产性能的影响方面来看，该组促生长效果不佳，并且死淘率也高，分析其原因有可能该组方在抑制大肠杆菌的同时，对有益菌也产生了不利影响，导致菌群失调所致。

从图 7 中可知，各试验组在不同程度上对大肠杆菌都有一定的抑制作用，其中以方 I 组的抑菌效果最为明显，随着中草药添加量的递增和肉鸡日龄的增长，其对大肠杆菌的抗菌效果逐步增强，从图中可以看到，三种中草药方的抑菌效果顺序为方 I > 方 III > 方 II，而体外抑菌试验结果为方 III > 方 I = 方 II，两结果不一致，在体外抑菌效果最好的方 III 组，在体内抑菌效果却一般，不如方 I 的效果好，但从生产性能方面来看，该组的防病促生长效果最好，原因是中草药体外抑菌浓度太高，体内根本达不到抑菌浓度的要求，因而体内外抑菌机理可能存在着不同，同时也说明中草药对肠道大肠杆菌抑制作用的强弱并不能反映其防病促生长效果的好坏。

6.3.2 中草药对盲肠内乳酸杆菌的影响变化

表 14 各组肉鸡盲肠乳酸杆菌数量

组别	种类	添加水平	乳酸杆菌	
			21 日龄	42 日龄
对照组		—	7.28 ^a ±1.07	7.42 ^{abc} ±0.29
		0.07%	7.93 ^a ±0.27	8.22 ^a ±0.19
		0.09%	7.80 ^a ±0.30	7.84 ^{ab} ±0.42
		0.12%	6.93 ^a ±0.58	7.00 ^c ±1.00
		0.07%	7.78 ^a ±0.69	7.14 ^{bc} ±0.44
中草药组	方 II	0.09%	8.04 ^a ±0.16	7.84 ^{ab} ±0.19
		0.12%	8.12 ^a ±0.36	7.51 ^{abc} ±0.23
		0.07%	7.25 ^a ±1.10	7.43 ^{abc} ±0.17
	方 III	0.09%	7.69 ^a ±0.72	7.43 ^{abc} ±0.42
		0.12%	7.95 ^a ±0.57	7.39 ^{abc} ±0.14
抗生素组	杆菌肽锌	500ppm	7.79 ^a ±0.70	7.51 ^{abc} ±0.59
	加利健	100ppm	7.87 ^a ±0.64	6.88 ^c ±0.16

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)

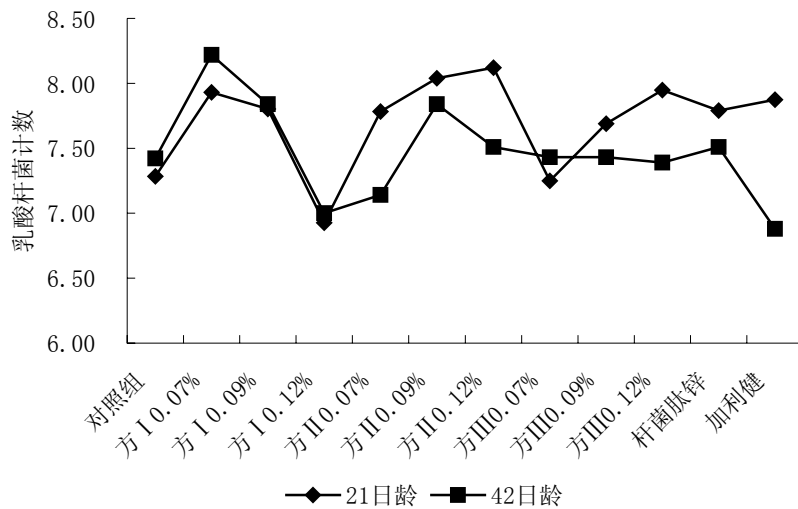


图8 各组对乳酸杆菌影响变化曲线

乳酸杆菌是畜禽肠道内的正常菌群，主要存在于鸡的嗉囊、盲肠和直肠中，乳酸杆菌具有较强的耐酸性，对致病菌有较强的拮抗作用，是动物机体抵抗疾病的一道天然屏障^[62]。本试验研究结果表明，肉鸡 0~3 周各试验组对盲肠内乳酸杆菌的增殖无显著影响，但除方 I 0.12%添加组、方III0.07%添加组外都比对照组高，说明中草药和抗生素对肉鸡 0~3 周肠道内乳酸杆菌有一定的增殖作用，其中方 I 组有随添加量增加而降低的趋势，说明方 I 添加量过高，在抑制大肠杆菌的同时，对有益菌乳酸杆菌也产生了不利影响，方 II、方III组都有增高的趋势，表明这两种中草药方对肠道菌群有一定的改善作用。3~6 周各试验组与对照组相比对乳酸杆菌的影响也不显著，其中方 I 0.07%添加组最高，为 8.22，与加利健组差异显著 ($P<0.05$)，与 0.12%添加组差异也显著，且有下降的趋势，说明方 I 小剂量添加有利于乳酸杆菌的生长，大剂量则不利于乳酸杆菌的增殖。另外，从图 8 也可以看出，42 日龄时方 II、方III和抗生素组对乳酸杆菌的增殖作用效果不如 21 日龄。

5.4 小结

- (1) 三种中草药方对肉仔鸡盲肠内大肠杆菌都有不同程度的抑制作用，对乳酸杆菌有不同程度的增殖作用，二者与对照组、抗生素组比差异不显著。
- (2) 三种中草药方中方 I 的体内抑菌作用最强，其次为方III和方 II，与体外抑菌结果不一致，说明中草药体内外抑菌机理不同。
- (3) 不同的中草药组方对乳酸杆菌的作用效果不同，方 I 前、后期均随添加量的增大对乳酸杆菌的抑制作用加强，方 II、方III对乳酸杆菌前期都有随添加量的增大而提高的趋势，后期没有明显的规律。

(4) 方 I 0.12%添加组的抑菌作用最强, 但防病促生长效果却不好, 原因是在抑制大肠杆菌的同时, 对有益菌乳酸杆菌也产生了不利的影响, 因而其添加量不能过高, 以不超过 0.09%为宜。

试验六 中草药饲料添加剂的验证试验

6.1 引言

影响中草药药理作用的因素有药物因素、机体因素和环境因素，其中药物因素对中草药的影响较大，中草药的品种不同、产地不同和采收季节的差异等对中草药作用的发挥有着显著的影响。为验证试验一提取的中草药复方在生产实践中是否具有良好的稳定性，为今后的推广应用提供可靠的依据设计了本试验。另外根据试验二结果可知，中草药方 I 0.09%添加组对前期的生产性能提高效果最好，方III0.12%添加组在全期尤其是后期的促生长效果最好，但该添加量是否为最佳添加量，并且在肉仔鸡的不同生长阶段添加最适宜的中草药饲料添加剂，是否会对肉鸡生产性能产生更好的组合效果，鉴于此目的，进行了本试验以验证上述假设。

6.2 材料与方法

6.2.1 材料

6.2.1.1 试验动物的选择与分组

选择体重相近的 1 日龄艾维因肉仔鸡 315 只，随机分成 7 组，其中 1 个对照组，6 个试验组，每组设三个重复，每个重复 15 只鸡，以重复组为单位空腹称重。

6.2.1.2 试验日粮：同试验二

6.2.1.3 药物：方 I、方III、杆菌肽锌、加利健

6.2.2 试验方法

肉仔鸡在同一鸡舍内笼养，饲养管理、免疫程序同试验二，整个试验期准确记录每重复组的采食量和死淘鸡数，21、42 日龄时结料、称重。

6.3 结果与讨论

6.3.1 中草药饲料添加剂对肉鸡平均体重与日增重的影响

从表 15、表 16 和图 9 可以看出，21 日龄时平均体重与日增重各组间差异都不显著 ($P>0.05$)，加利健组最高，分别比对照组高 10.88%、11.91%，其次为组合组，分别比对照组提高 7.53%、8.31%，优于杆菌肽锌组，方III组平均体重与日增重 0.12%添加组高于 0.15%添加组，说明对前期来说方III0.12%添加量的促生长效果最好。42 日龄时各组间差异也不显著 ($P>0.05$)，平均体重与日增重最高组为组合组，比对照组提高了 9.44%、11.03%，其次为加利健组，分别提高了 9.31%、9.06%，此结果说明肉鸡前期日粮中添加 0.09%中草药方 I 与后期日粮中添加 0.12%方III产生了良好的组合效果，优于加利健组，方III组平均体重 0.12%添加组最高，与 0.15%添加组基本相当，日增重有随添加量增加而提高的趋势，表明方III0.15%添加组对肉鸡后期生长

效果较好。从全期来看，日增重最高组为组合组，比对照组提高了 10. 13%($P>0. 05$)，其次为加利健组，方III组中 0. 12%添加组比 0. 15%添加组高。

表 15 各组肉鸡平均体重

组别	添加水平		平均体重 (g)	
	0~3 周	3~6 周	21 日龄	42 日龄
对照组	—	—	643. 33 ^a ±21. 05	1852. 86 ^a ±140. 95
组合组	0. 09%方 I	0. 12%方III	691. 78 ^a ±65. 71	2027. 68 ^a ±71. 65
	0. 09%	0. 09%	643. 56 ^a ±55. 84	1890. 22 ^a ±209. 03
方III	0. 12%	0. 12%	680. 00 ^a ±27. 19	1938. 41 ^a ±70. 80
	0. 15%	0. 15%	641. 78 ^a ±24. 71	1928. 22 ^a ±85. 12
杆菌肽锌	500ppm	500ppm	680. 67 ^a ±36. 02	1976. 44 ^a ±106. 45
加利健	100ppm	100ppm	713. 33 ^a ±4. 62	2025. 33 ^a ±152. 42

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0. 05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0. 05$)

表 16 各组肉鸡日增重

组别	添加水平		日增重 (g)		
	0~3 周	3~6 周	0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组	—	—	28. 63 ^a ±1. 00	57. 29 ^a ±6. 95	42. 96 ^a ±3. 36
组合组	0. 09%方 I	0. 12%方III	31. 01 ^a ±3. 15	63. 61 ^a ±4. 60	47. 31 ^a ±1. 70
	0. 09%	0. 09%	28. 72 ^a ±2. 64	59. 37 ^a ±7. 91	44. 04 ^a ±4. 96
方III	0. 12%	0. 12%	30. 46 ^a ±1. 31	59. 69 ^a ±2. 09	45. 08 ^a ±1. 69
	0. 15%	0. 15%	28. 64 ^a ±1. 18	61. 26 ^a ±3. 47	44. 95 ^a ±2. 02
杆菌肽锌	500ppm	500ppm	30. 44 ^a ±1. 75	61. 70 ^a ±3. 38	46. 07 ^a ±2. 55
加利健	100ppm	100ppm	32. 04 ^a ±0. 19	62. 48 ^a ±7. 37	47. 26 ^a ±3. 65

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0. 05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0. 05$)

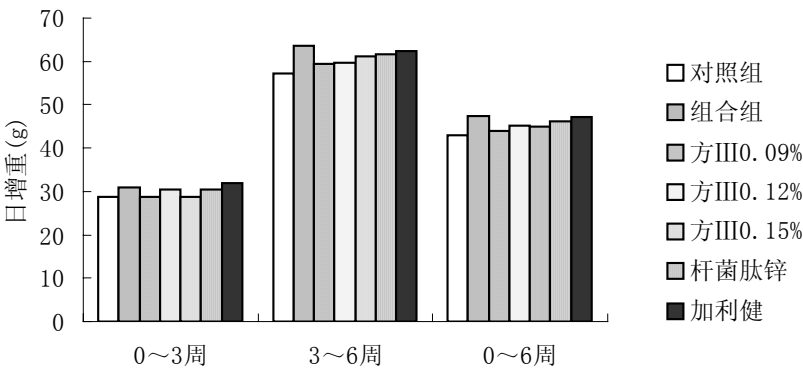


图9 肉鸡各生长阶段日增重比较

6.3.2 中草药对肉鸡平均耗料与料肉比的影响

表 17 各组肉鸡平均耗料

组别	添加水平		平均耗料 (g)		
	0~3 周	3~6 周	0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组	—	—	46.51 ^a ±3.37	127.33 ^a ±1.97	86.92 ^a ±2.66
组合组	0.09% I	0.12%III	48.62 ^a ±3.91	135.61 ^a ±4.61	92.11 ^a ±4.26
	0.09%	0.09%	48.89 ^a ±2.09	130.91 ^a ±11.59	89.90 ^a ±6.47
方III	0.12%	0.12%	48.11 ^a ±2.84	135.79 ^a ±7.66	91.95 ^a ±3.77
	0.15%	0.15%	44.90 ^a ±2.89	138.08 ^a ±6.44	91.49 ^a ±4.63
杆菌肽锌	500ppm	500ppm	46.32 ^a ±2.60	133.08 ^a ±9.44	89.70 ^a ±5.93
加利健	100ppm	100ppm	49.63 ^a ±0.71	135.38 ^a ±11.35	92.50 ^a ±5.91

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

表 18 各组肉鸡料肉比

组别	添加水平		料肉比		
	0~3 周	3~6 周	0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组	—	—	1.62 ^{ab} ±0.07	2.25 ^a ±0.31	2.03 ^a ±0.21
组合组	0.09%方 I	0.12%方III	1.57 ^{ab} ±0.04	2.14 ^a ±0.20	1.95 ^a ±0.11
	0.09%	0.09%	1.71 ^a ±0.10	2.22 ^a ±0.17	2.05 ^a ±0.12
方III	0.12%	0.12%	1.58 ^{ab} ±0.15	2.27 ^a ±0.09	2.04 ^a ±0.08
	0.15%	0.15%	1.57 ^{ab} ±0.04	2.26 ^a ±0.13	2.04 ^a ±0.09
杆菌肽锌	500ppm	500ppm	1.52 ^b ±0.07	2.16 ^a ±0.09	1.95 ^a ±0.08
加利健	100ppm	100ppm	1.55 ^{ab} ±0.03	2.18 ^a ±0.18	1.96 ^a ±0.11

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同字母表示差异显著(P<0.05)

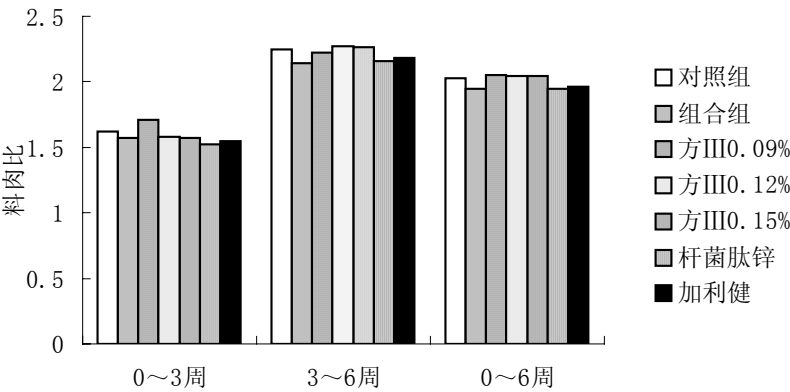


图10 肉鸡各生长阶段料肉比

由表 17、表 18 和图 10 可知，0~3 周平均耗料各组间无显著差异 ($P>0.05$)，最高组为加利健组，方Ⅲ组有下降的趋势。料肉比各试验组与对照组差异不显著 ($P>0.05$)，最高组为方Ⅲ0.09%添加组，最低组为杆菌肽锌组，二者差异显著 ($P<0.05$)。3~6 周平均耗料各组间也无显著差异 ($P>0.05$)，方Ⅲ组有上升的趋势，说明方Ⅲ有提高肉鸡后期采食量的作用。料肉比也无显著差异 ($P>0.05$)，其中组合组最低，说明组合组有良好的提高饲料报酬的作用。从全期来看，平均耗料各组间差异不显著 ($P>0.05$)，加利健组最高，为 92.50g，其次是组合组 92.11g，方Ⅲ组中 0.12%添加组高于 0.15%添加组，料肉比各组间差异不显著 ($P>0.05$)，组合组与杆菌肽锌组最低，为 1.95，方Ⅲ组 0.12%添加组与 0.15%添加组效果相当，都为 2.04。

6.3.3 中草药对肉鸡死淘率的影响

表 19 各组肉鸡死淘率

组别	添加水平		死淘率(%)
	0~3 周	3~6 周	0~6 周
对照组	—	—	7.84 ^a
组合组	0.09%方Ⅰ	0.12%方Ⅲ	5.88 ^{ab}
	0.09%	0.09%	2.08 ^{ab}
方Ⅲ	0.12%	0.12%	6.00 ^{ab}
	0.15%	0.15%	5.88 ^{ab}
杆菌肽锌	500ppm	500ppm	0.00 ^b
加利健	100ppm	100ppm	0.00 ^b

注：表中同一竖行肩注字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)

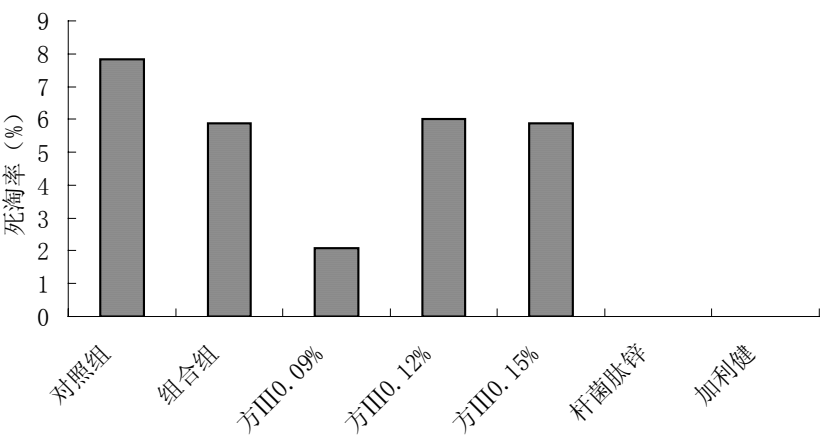


图11 各组肉鸡全期死淘率比较

从表 19 和图 11 可以看出,死淘率对照组最高,中草药组与对照组相比差异均不显著($P>0.05$),抗生素组与对照组差异显著($P<0.05$),中草药组与抗生素组差异不显著($P>0.05$),说明中草药有一定的防治疾病的作用,但效果不如抗生素。

6.4 小结

(1) 从 0~3 周来看,中草药组中组合组(前方 I 0.09%)的生长速度最快,与试验二结果一致。

(2) 从 3~6 周来看,中草药组中组合组(后方 III 0.12%)的生长速度最快,与试验二结果一致。

(3) 从全期来看,中草药组中组合组(前方 I 0.09%+后方 III 0.12%)的生长速度最快,生产性能各项指标与加利健组相当,优于杆菌肽锌组,表明产生了良好的组合效果。

(4) 方 III 组中 0.12%添加组前期生长速度比 0.15%添加组快,0.15%添加组后期生长速度最快,且有增加的趋势,但总体比较两组,各项生产性能指标基本相当,两添加量间无显著差异,因此 0.12%为方 III 的最佳添加量。

第三部分 论文总体讨论与结论

1. 总体讨论

一种饲料添加剂能否作为抗生素的替代品, 主要从两方面进行考察, 一是取代后能否取得与抗生素相当或更好的防病促生长效果, 二是能否消除药残和抗药性^[65]。本论文所提取的中草药饲料添加剂通过肉鸡饲养试验证明其促生长效果与抗生素相当, 二者无显著差异。药残和抗药性问题由于中草药的天然性和独特的抗菌机理, 不易在畜禽体内产生药残和抗药性, 因而是抗菌西药的理想替代品之一。有试验也证明中草药添加剂不易产生药残, 如康寿昆用自行研制的保健灵中草药添加剂饲喂大江肉鸡, 50 日龄时屠宰进行肉样检测, 按出口日本国家标准要求, 鉴定结果符合日本国家标准, 没有发现药物残留^[66]。张荣春等 (2002)^[67]在肉鸡饲料中添加中草药制剂 (由党参、黄芪、甘草、丹参、山药、熟地、生地、夜藤等组成) 替代抗生素, 结果表明, 肉鸡平均体重、日增重与抗生素差异不显著, 中药组肉样经农业部动物及动物产品卫生质量监督检验中心检测各项指标均符合要求。以上结果说明用中草药制剂替代抗生素解决药残问题是可行的。

另外传统认为中草药毒副作用小, 甚至没有, 可长期服用, 但随着对中草药研究的不断深入, 越来越多的人认为中草药如果配伍不合理或使用不当也会产生毒副作用。1993 年比利时 Vanherweghem 首先发现 9 名妇女在接受含有中草药成分的减肥食疗后出现了快速进展的肾间质纤维化^[68]。1999 年 7 月, 英国报道了两例因服含关木通的草药茶治疗湿疹导致晚期肾功能衰竭的病例^[69]。近年国内也发现了服用含有马兜铃酸成分的中草药导致急、慢性肾间质损害的病例^[70]。另外还有资料报道^[71], 许多中草药在超剂量用药时表现出毒副作用, 如苍术过量可抑制中枢引起呼吸麻痹而死, 川芎过量可麻痹中枢神经而致死, 杏仁过量可引起呼吸麻痹而致死。所以使用中草药要严格掌握药物剂量。有些中草药多次重复使用时, 则无毒变有毒, 小毒变大毒, 如人参长期连续使用, 可出现血压明显下降、呼吸减弱、心脏收缩失常等毒害反应; 甘草长期连续使用, 可引起血钠潴留, 血钾降低而导致后肢浮肿、血压升高、腹胀等毒害反应。本论文结果表明, 方 I 组的死淘率较高, 且有随添加量增大而提高的趋势, 说明此方对肉仔鸡有不利影响, 添加量过大, 可能会对肉鸡产生毒副作用, 但还有待于做毒理方面的研究工作加以验证。

本论文从中草药饲料添加剂对肉鸡免疫机能、激素水平、营养物质的利用和肠道菌群的影响等方面来探讨其促生长机理, 以下通过各指标与生产性能的比较来阐明中草药饲料添加剂对肉仔鸡的促生长机理及影响生长的主要因素。

1.1 中草药饲料添加剂对血清免疫球蛋白含量的影响与生产性能的关系

从试验二结果可知, 肉仔鸡 21 日龄时中草药饲料添加剂对血清免疫球蛋白 IgG、

IgA、IgM 没有显著影响($P>0.05$), 这说明中草药对肉鸡前期机体免疫力没有明显的增强作用。42 日龄时方 I 0.09 添加组血清 IgA 最高, 与对照组差异显著($P<0.05$), 方 I 0.12%添加组血清 IgM 最高, 与对照组差异不显著($P>0.05$), 与杆菌肽锌组相比差异显著($P<0.05$)。在正常情况下, 机体的免疫力增强, 生长速度应加快, 但方 I 组免疫球蛋白的增高并没有使机体生长速度加快, 且方 I 组的死淘率较高, 并有随添加量增大而增高的趋势。这可能是因为该组方对肉仔鸡具有毒副作用, 从而导致了死淘率过高, 而机体所处的生理状态可以影响药物的作用。如黄芩、穿心莲等药对正常体温并无降低作用, 但对人工发热动物病理模型确有退热作用。又如五苓散在实验中对正常的犬和鼠不出现利尿作用, 但对临床上患有水肿、小便不利的病人则有利尿作用^[35]。也有资料表明, 机体所处的状态对中草药的免疫调节作用有着突出的影响, 例如常用的补益药黄芪, 对脾虚型的小鼠可以显著提高 IL-2 的活性, 而对正常小鼠则无作用^[2]。关于中草药对免疫球蛋白的影响与机体生理状态间的关系还有待于做进一步的研究。

1.2 中草药饲料添加剂对血清激素水平的影响与生产性能的关系

从试验二结果可知, 除 21 日龄方 III 0.12%添加组对 T_4 的影响显著外($P<0.05$), 其余各组中草药添加剂对 T_3 、 T_4 都有不同程度的提高, 但差异不显著($P>0.05$)。各组 T_3 、 T_4 的含量变化趋势与生长速度趋势基本相一致, 而 GH 含量与鸡体的生长速度趋势相反, 这说明中草药可通过影响 T_3 、 T_4 、GH 的分泌而对机体的生长速度进行调控。

1.3 中草药饲料添加剂对日粮营养物质代谢率的影响与生产性能的关系

从试验三结果可知, 0~3 周方 I 0.09%添加组日粮粗蛋白代谢率最高, 血清总蛋白含量也最高($P<0.05$), 而该组的促生长效果最好, 说明前期主要以加快蛋白质的合成而促进生长。3~6 周方 III 0.12%添加组生长速度最快, 该组的代谢能、干物质和粗蛋白的代谢率最高, 其中代谢能、干物质代谢率与对照组相比差异显著($P<0.05$), 说明该组通过提高对营养物质的利用率而促进生长。综合以上分析结果, 说明在中草药组方中, 理气消食、益脾健胃药发挥了主要作用。根据中兽医学理论, 脾主运化、胃主受纳、脾胃相表里, 具有腐熟、运化、水谷精微之功能, 营养物质的摄入、消化、吸收及代谢皆有赖于脾胃, 故称为“后天之本”, 又“脾胃主身之肌肉”, 意为机体的生长发育与脾胃的功能状态有着密切的关系。李旭等(1995)^[72]以健脾胃、消食理气为主, 用山药、麦芽、陈皮、苍术、苦参等中药组方饲喂肉仔鸡, 试验结果表明, 在肉仔鸡日粮中添加此中草药添加剂能显著地提高肉仔鸡日增重, 可提高成活率及饲料报酬。本试验方 I、方 II、方 III 以抑菌消炎、理气消食、益脾健胃、增强免疫为组方原则配制, 具有增进肉仔鸡食欲, 加快胃肠道的蠕动, 促进营养物质消化吸收的作用, 从而促进肉仔鸡的生长。

1.4 中草药饲料添加剂对盲肠菌群数量的影响与生产性能的关系

通过试验五可知, 中草药饲料添加剂对肉仔鸡前后期大肠杆菌有不同程度的降低作用, 对乳酸杆菌有不同程度的增殖作用, 但差异均不显著($P>0.05$)。方 I 添加量越大, 在抑制大肠杆菌的同时, 对乳酸杆菌也产生了抑制作用, 因而不利于肠道菌群的改善, 其生产性能也不佳, 因此其添加量以不超过 0.09%为宜。方 II 组前期对大肠杆菌和乳酸杆菌都有随添加量的增加而增长的趋势, 后期没有明显的变化, 说明其对肠道菌群的改善没有作用。方 III 组前期大肠杆菌计数与对照组相当, 而乳酸杆菌有增长的趋势, 后期对乳酸杆菌没有影响, 而对大肠杆菌有抑制作用。说明该方对肠道菌群的改善有一定的作用, 这与其生产性能最好的结果一致。综合以上分析结果, 说明中草药饲料添加剂通过影响肠道菌群数量而对肉仔鸡的生长产生一定的影响。

本论文通过分析中草药饲料添加剂对肉鸡免疫功能、激素水平、肠道菌群、营养物质利用等方面的作用, 可以得出中草药对机体这几方面都产生了不同程度的影响, 对肉鸡的防病促生长机制应该说是一种整体效应。但通过与生产性能的比较, 中草药饲料添加剂对肉鸡的促生长作用主要是通过提高对日粮营养物质的利用率来实现的。

2. 结论

本论文通过对肉鸡免疫功能、激素水平、肠道菌群、营养物质的利用等方面的影响研究, 得出以下结论:

(1) 肉仔鸡 0~3 周方 I 0.09%添加组具有良好的促生长作用, 3~6 周方 III 0.12%添加组具有良好的促生长效果, 从全期来看, 方 III 0.12%添加组的防病促生长效果最佳, 与抗生素组无显著差异($P>0.05$)。

(2) 0~3 周三种中草药方对血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 没有显著影响($P>0.05$)。3~6 周免疫球蛋白 IgA 除方 I 0.09%添加组、方 II 0.09%添加组与对照组和抗生素组差异显著外($P<0.05$), 其它各组与对照组差异都不显著($P>0.05$), IgM 方 I 0.12%添加组最高, 与对照组差异不显著($P>0.05$), 与杆菌肽锌组差异显著($P<0.05$)。

(3) 中草药组除 21 日龄方 III 0.12%添加组对 T_4 的影响显著外($P<0.05$), 前后期对血清 T_3 、 T_4 、GH 水平的影响均不显著($P>0.05$), 其中 GH 的含量与生长速度呈相反趋势。

(4) 中草药组对 TP 含量前后期均有提高的作用, 前期方 I 0.09%添加组与对照组差异显著($P<0.05$), 后期各组间差异均不显著($P>0.05$)。

(5) 0~3 周三种中草药方对日粮代谢能、干物质和粗蛋白的代谢率均没有显著影响($P>0.05$), 其中方 III 0.12%添加组代谢能、干物质代谢率最好, 方 I 0.09%添加组粗蛋白代谢率最高; 3~6 周方 III 0.12%添加组代谢能、干物质和粗蛋白代谢率最好, 其中代谢能、干物质代谢率与对照组差异显著($P<0.05$), 粗蛋白代谢率没有显著影响($P>0.05$)。

(6) 三种中草药方对盲肠内大肠杆菌有一定的抑制作用, 对乳酸杆菌有一定的增殖作用, 但效果不显著 ($P>0.05$)。

(7) 通过第二批肉鸡饲养试验, 证实本试验提取的中草药添加剂具有良好的稳定性, 方 I 0.09%添加量与方III0.12%添加量组合后取得了更好的促生长效果。

3. 还需进一步研究解决的问题:

(1) 本论文结果表明, 方 I 组的死淘率较高, 且有随添加量增大而提高的趋势, 说明此方对肉仔鸡有不利影响, 添加量过大, 可能会对肉鸡产生毒副作用, 关于中草药饲料添加剂的安全性问题, 还有待于进行毒理方面的研究。

(2) 抗生素一般比中草药见效快, 作用强和使用方便, 但存在抗药性和药残的问题, 而中草药毒副反应小, 不易产生药残和耐药性, 应用时着眼于整体, 强调调节整体功能, 提高机体自身的抗病能力, 临床上将两者结合应用, 则可以互相取长补短, 内外并重, 有些中草药还可以降低或缓解抗菌药的毒性, 起到相得益彰的效果^[73], 对于本试验所提取的中草药饲料添加剂与抗生素结合后是否会产生互相协同、毒性互制的效果, 还有待于做这方面的研究工作。

(3) 从两批肉鸡饲养试验来看, 中草药饲料添加剂的促生长效果与抗生素相当, 但死淘率比抗生素组高, 对于引起死淘率高的原因以及解决的办法, 这都需要在以后的工作中做大量细致的研究工作。

致 谢

本论文是在恩师赵志恭教授与敖长金教授的精心指导下完成的，导师渊博的知识、严谨的治学态度和孜孜不倦的学习精神给予我极大的影响和帮助，使我终生受益匪浅，借此机会向二位恩师表示诚挚的谢意。在论文完成期间，得到了北京市农林科学院畜牧兽医研究所各位领导、老师们的大力支持与帮助，在此表示衷心的感谢，特别要感谢的是黄建国老师，在工作与生活上给予的关心和帮助。本论文还得到河北农业大学硕士研究生刘彦慈、张红芬、张艳，内蒙古农业大学高级实验师骆丽芝老师、硕士研究生张力莉、卢寿锋同学的大力帮助，在此一并表示感谢。

最后感谢三年来在学业上一直支持我，生活中无微不至关心我的父母，在此以学业上取得的成就作为献礼表达我的敬意。

参 考 文 献

1. 张君涛,王建华.中草药饲料添加剂开发与应用. 畜禽业,2003,(2):40~42
2. 武瑞,康世良.中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景. 畜禽业,2001,(9):10~12
3. 侯雁,那小平.绿色饲料天然无残留动物生长促进剂的生产技术研究. 畜禽业,2001,(6):45
4. 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望. 饲料研究,2002,(2):12~14
5. 杨隼,孔繁军,张克梅等.中草药饲料添加剂对畜牧生产的影响. 饲料研究,2002,(11):13~15
6. 谢仲权,牛树琦主编.北京:学苑出版社,1996
7. 武瑞,康世良.兽医中草药的开发研究进展. 黑龙江八一农垦大学学报,2002,14(2):65~69
8. 何迎春,刘群良.中国加入 WTO 与中草药的发展趋势探析. 湖南中医学院学报,2003,23(2):53~58
9. 陈寒青,金征宇.中草药饲料添加剂研究进展. 饲料工业,2002,23(10):18~23
10. 冯强,陈强,段李成等.中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨. 饲料工业,1996,17(12):1~5
11. 吴金山.山楂在饲料中的应用. 饲料研究,2000,(2):25
12. 王友明.中草药饲料添加剂在家禽生产上的应用. 中国饲料,2001,(13):10~12
13. 付双喜,冯定远.中草药与畜禽防疫保健. 畜禽业,2001,(9):14~15
14. 李守阳.应用中草药饲料添加剂生产绿色畜禽产品促进出口贸易发展. 饲料研究,2003,(1):31~33
15. 叶均安,施明华.中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响. 浙江农业大学学报,1998,24(4):339~343
16. 刘凤华,金文林.抗热应激几种中草药添加剂应用效果比较. 北京农学院学报,1999,14(3):29~33
17. 房忠文,贲巧云,谢巧根等.中草药对高温季节肉鸡生产性能影响的试验报告. 中国禽业导刊,2003,20(8):32
18. 曾莹.天然防腐剂的筛选及其抗菌性研究. 中国调味品,1992,(9):10~15
19. 郑明学,周瑞芳.复方中药制剂防治鸡白痢的研究. 中国家禽,1999,21(3):14~15
20. 杜爱芳,叶均安.中草药饲料添加剂抗球虫效果的研究. 中国兽医寄生虫病,1998,6(3):9~11
21. 肖崇厚主编.中药化学.上海:上海科学技术出版社,1997
22. 谢仲权,牛树琦,刘凤华主编.天然物中草药饲料添加剂研究方法.北京:中国农业科技出版社,2001
23. 申怀德.浅谈清热解毒中草药与抗菌西药. 中兽医医药杂志,1997,(3):24~25
24. 祝袁菊,杨建筑.中草药饲料抗菌保健剂的研究与应用. 畜禽业,2001,(9):56~60
25. 韩志辉.中兽医学在家畜传染病治疗和预防中的应用. 中兽医医药杂志,1997,(1):15~17

26. 吴立夫,张向鹏.金银花连翘提取物对大肠杆菌热敏肠毒素的拮抗作用.畜牧兽医学报,1996,27(5):457~478
27. 李克琛,杨柏永,邓天高等.解毒活血冲剂、参麦注射液抗细菌内毒素休克试验(初报).中国兽医杂志,1981,(7):40
28. 杜学仁,李鹤龄,裴文炳等.甘草甜素对破伤风毒素的体外中和作用试验.中国兽医杂志,1981,7(9):27~29
29. 武晋孝,王来发,李淑琴.中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究.中国饲料,2000,(13):13~14
30. 王洪生,张春青,宋杰.中药添加剂康泰在肉鸡生产中的应用.饲料研究,2000,(6):32~33
31. 方热军,汤少勋,李铁军.复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响.中国饲料,2000,(7):9~11
32. 王小民,王颖.增重散对肉仔鸡增重及抗病力的应用研究.中国饲料,1998,(21):28~29
33. 满晨,孙毓秀.中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响.中国饲料,1997,(2):30~31
34. 许会军,潘永全.中药添加剂复方党参散在肉仔鸡日粮中的应用效果.中国饲料,1997,(4):32~33
35. 陈正伦主编.兽医中药药理学.北京:中国农业出版社,1995
36. 王建文.中草药免疫作用概述.中兽医医药杂志,1991,(6):19~21
37. 阴健.中药现代研究与临床应用.北京:中国古籍出版社,1995,30
38. Kajimura K. Polysaccharide of Astragali radix enhances IgM antibody production in aged mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 1997, 20(11):1178~1182
39. 马得莹,单安山.中草药对动物生长、内分泌和免疫功能的影响.中国畜牧兽医,2004,31(1):16~19
40. 南京农业大学主编.家畜生理学(第三版).北京:中国农业出版社,1998,183~185
41. 杨彩梅,陈安国,刘金松等.日粮中添加沸石粉对黄羽肉鸡的影响.中国家禽,2000,22(2):11~12
42. Etherton T D, Winggins J P, Evock C S, et al. Stimulation of pig growth performance by porcine growth hormone and growth hormone-releasing factor [J]. Janim Sci, 1986, (63):1389~1399
43. Zhao R Q, Decuypere E, Grossmann R. Secretary patterns of plasma GH and IGF- I concentrations in meat-type and laying-type chickens during early post hatch development[J]. Poul Avian Biol Rev, 1996, 6:270~271
44. Radecki S V, Mccann-Levors L M, Boone F. Effects of growths hormone and triiodothyronine on circulating GH binding protein and IGF binding proteins in the chickens[J]. J Animal Science, 1995, 73(1):152~157

45. Vasiatos-Youmken R, Scanes C G. Growth hormone and insulinlike growth factors in poultry growth required, optimal or ineffective? [J]. Poultry Science, 1991, 70: 1764~1780
46. Huybrechts L M, King D M, Larterio T J, et al. Plasma concentration of growth hormone and somatomedin C in dwarf and normal chickens [J]. Reproduction, Nutrition and Development, 1987, (27): 547~553
47. 赵茹茜, E Muehlbauer, 陈杰. 鸡垂体 GH 及其肝脏 GH 受体基因表达的比较研究 [A]. 中国科协第三届青年学术年会论文集 (生物科学与生命技术) [C]. 北京: 中国科学技术出版社, 1998. 98~101
48. 东彦新, 李景峰, 郭闯等. 中药“促长散”对肉鸡生长及血清激素的影响. 黑龙江畜牧兽医, 2004, (2): 53~55
49. 霍书英, 李呈敏. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响. 中国兽医杂志, 2001, 37(10): 26~28
50. 贺淹才, 陈伟华. 生长早期泰和鸡与 AA 鸡血清激素水平及生长激素结合蛋白活性的比较. 南京农业大学学报, 2000, 23(3): 67~70
51. 蒋慧, 许宗运. 中草药对土杂鸡生长性能和血液生化指标的影响. 塔里木农垦大学学报, 2003, 15(3): 11~13
52. 万家余, 高宏伟. 5 种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响. 畜牧与兽医, 2003, 35(11): 8~10
53. 刘长忠, 林义明. 复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响. 畜禽业, 2001, (11): 20~21
54. 霍书英, 李玉荣. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡消化、吸收功能的调节. 中兽医医药杂志, 2004, (1): 4~6
55. 夏薛梅, 裴春. 中草药对大肠埃希氏菌的抑菌试验. 中兽医学杂志, 1998, (3): 5~7
56. 胡振英, 赵志铭, 宋中枢等. 复方中草药散剂的抗菌效力测定. 中兽医医药杂志, 1995, (5): 9~10
57. 罗庆华, 卢成英, 李立君等. 10 种中草药的体外抑菌试验. 中国兽医科技, 2002, 32(3): 38~39
58. 赵玲, 李英伦. 中草药与肠道微生物生态系统的相互影响. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8(4): 24~26
59. 田桦, 卓越, 李俭等. 多糖合剂对抗生素相关性腹泻小鼠肠道双歧杆菌的影响. 佳木斯医学院学报, 1998, 21(1): 1~2
60. 杨景云. 中药扶正口服液对肠道正常菌群影响的研究. 微生物学杂志, 1999, 19(3): 32~33
61. 任光友, 张贵林, 卢素琳等. 四君子汤对动物肠菌失调及正常胃肠功能的药理研究. 中成药, 2000, 22(7): 504~507
62. 王俐, 蔡辉益. 不同抗生素对肉鸡肠道微生物的影响. 中国饲料, 2003, (6): 21~22
63. 王冉, 邵春荣, 胡来根等. 低聚糖在肉鸡生产中替代抗生素试验. 饲料博览, 2002, (1): 3~5
64. 李平兰, 吕燕妮. 中药对鸡肠道微生物菌群的影响. 饲料研究, 2003, (5): 1~3
65. 尚遂存, 冯宏儒. 关于中草药代替抗生素的几个问题. 河南畜牧兽医, 1999, 20(12): 4~6

66. 康寿昆. 保健灵中草药对大江肉鸡药物残留量的试验报告. 上海畜牧兽医通讯, 1994, (4): 41
67. 张荣春, 刘金华. 纯中药制剂替代肉鸡饲料中抗生素的效果研究. 中国饲料, 2002, (20): 7~8
68. Vanberweghem JL, Depierrcux M, et al. Rapidly progressive interstitial fibrosis in young women: association with slimming regimen including Chinese herbs. Lancet, 1993, 341 (8842): 387
69. Jean-Pierre Cosyns, Jean-Paul Dehoux, et al. Chronic aristolochia acid toxicity in rabbits: A model of Chinese herbs nephropathy? Kidney international, 2001, 59: 2164~2173
70. 张小明, 郑法雷等. 马兜铃酸致大鼠慢性肾小管-间质损伤的初步研究. 中国中西医肾病杂志, 2001, 2(1): 6~9
71. 冀贞阳. 降低或消除中草药毒副作用的多种措施. 黑龙江畜牧兽医, 2002, (10): 34~36
72. 李旭, 王选东. 中草药添加剂对肉用仔鸡饲养效果的研究. 中国家禽, 1995, (1): 14~15
73. 王志强, 陈杖榴. 兽用中草药与抗菌西药联合应用研究进展. 中兽医医药杂志, 2000, (3): 15~18

作者简介

李笑春，女，汉族，1974 年 10 月出生于内蒙古呼伦贝尔盟根河市，1993 年考入内蒙古民族大学(原哲里木畜牧学院)畜牧系获农学学士学位。1997~1998 年在内蒙古通辽市四方粮油集团养殖场担任技术员工作，1999~2000 年在北京大北农集团高科技产业基地担任饲料质检员工作。2001 年考入内蒙古农业大学攻读动物营养与饲料科学专业硕士研究生。在此期间，从事绿色饲料添加剂—肉仔鸡中草药饲料添加剂研制开发的课题研究。

发表论文

脂肪酸钙在奶牛生产中的应用.《黑龙江畜牧兽医》,2004,(5):19~20